



申请代码	F0116
接收部门	
收件日期	
接收编号	6217011903



国家自然科学基金 申 请 书

(2021 版)

资助类别：	面上项目		
亚类说明：			
附注说明：			
项目名称：	深度伪造人脸视频鉴别关键技术研究		
申 请 人：	邹勤	电 话：	18627726193
依托单位：	武汉大学		
通讯地址：	湖北省武汉市武昌区八一路299号		
邮政编码：	430072	单位电话：	027-68772100
电子邮箱：	qzou@whu.edu.cn		
填写日期：	2021年02月22日		

国家自然科学基金委员会



基本信息

申请人信息	姓名	邹勤	性别	男	出生年月	1981年08月	民族	汉族
	学位	博士	职称	副教授	每年工作时间（月）		9	
	是否在站博士后	否		电子邮箱	qzou@whu.edu.cn			
	电话	18627726193		国别或地区	中国			
	个人通讯地址	湖北省武汉市武昌区八一路299号						
	工作单位	武汉大学/计算机学院						
	主要研究领域	人脸伪造检测						
依托单位信息	名称	武汉大学						
	联系人	熊鸣	电子邮箱	wdjcb@whu.edu.cn				
	电话	027-68772100	网站地址	http://kfy.whu.edu.cn/index.html				
合作研究单位信息	单位名称							
项目基本信息	项目名称	深度伪造人脸视频鉴别关键技术研究						
	英文名称	Research on Key Techniques for Deep Learning-based Facial Video Forgery Detection						
	资助类别	面上项目				亚类说明		
	附注说明							
	申请代码	F0116. 图像信息处理						
	基地类别							
	研究期限	2022年01月01日 -- 2025年12月31日				研究方向：图像信息处理的其他方向		
	申请直接费用	70.0000万元						
中文关键词		图像信息处理；图像篡改；生成对抗学习；小样本学习；人脸编辑						
英文关键词		Image information processing; Image tampering; Generative adversarial learning; Few-shot learning; Face edit						



科学问题属性

- ☐ “鼓励探索，突出原创”：科学问题源于科研人员的灵感和新思想，且具有鲜明的首创性特征，旨在通过自由探索产出从无到有的原创性成果。
- ☐ “聚焦前沿，独辟蹊径”：科学问题源于世界科技前沿的热点、难点和新兴领域，且具有鲜明的引领性或开创性特征，旨在通过独辟蹊径取得开拓性成果，引领或拓展科学前沿。
- ☒ “需求牵引，突破瓶颈”：科学问题源于国家重大需求和经济主战场，且具有鲜明的需求导向、问题导向和目标导向特征，旨在通过解决技术瓶颈背后的核心科学问题，促使基础研究成果走向应用。
- ☐ “共性导向，交叉融通”：科学问题源于多学科领域交叉的共性难题，具有鲜明的学科交叉特征，旨在通过交叉研究产出重大科学突破，促进分科知识融通发展为知识体系。

请阐明选择该科学问题属性的理由（800字以内）：

一）需求牵引。人工智能对国家安全的影响已成为世界各国的重要关切；视频内容安全是人工智能数据安全的核心内容之一。以假乱真的深度伪造视频在网络上肆意传播，不仅给普通群众带来生活烦恼，而且给国家政治经济安全造成巨大隐患。高效、高精度的深度伪造视频检测技术的研究，是满足维护国家信息安全和保护人民权益的重大需求。

二）突破瓶颈。目前的深度伪造人脸视频检测技术存在帧内检测与帧间检测的不协同、压缩和非压缩伪造视频的检测不一致、检测模型更新不及时等技术难题和挑战。本项目所拟的三点研究内容，其实施将突破以上技术瓶颈，构建高精度、高动态适应性的伪造人脸视频检测技术方法体系，为人工智能数据安全和国家网络安全管理提供有力的技术支撑。



中 文 摘 要	深度伪造的人脸视频难以被人眼甄别，其肆意传播给国家政治经济安全造成巨大隐患。针对1) 伪造图片检测和伪造视频检测相对分离不统一、2) 压缩伪造视频伪造“痕迹”淡化难以检测、以及3) 伪造技术不断升级进化难以及时应对等难题和挑战，本项目开展深度伪造人脸视频检测的关键技术研究，主要包括：1) 帧内和帧间信息协同建模的伪造视频检测框架、2) 压缩和非压缩视频共性“伪造”特征描述和一致性检测，3) 基于小样本学习的检测模型更新。通过关键技术的突破，揭示人脸视频伪造的本质特征，刻画具有抗压缩干扰能力的检测模式，并构建具有快速更新能力的伪造人脸视频检测方法，从而实现高精度、高动态适应性的伪造人脸视频检测。该项目研究将为人工智能数据安全和网络安全管理提供有力的技术支撑。
英 文 摘 要	Forgery facial videos generated by deep learning techniques are difficult to be discerned by human eyes, and their wanton spread may cause serious hidden dangers to the national political and economic security. Considering the problems that 1) the detection of forgery images and the detection of forgery videos are relatively separated and inconsistent, 2) the "forgery traces" on compressed forgery videos are degraded and are difficult to detect, and 3) the upgrading facial forgery technologies are hard to be coped with in time, this project proposes to research on key techniques of facial video forgery detection. It mainly includes three points: 1) a video forgery detection framework for collaborative modeling of intra-frame and inter-frame information, 2) the description of common forgery features and the consistent detection for compressed and uncompressed forgery videos, and 3) the few-shot learning-based model updating. Through the breakthrough of the key techniques, we will reveal the essential forgery characteristics of facial videos, describe a detection mode with anti-compression inference ability, and construct a method for facial video forgery detection with fast updating capability. This research will provide a strong technical support for artificial intelligence data security and network security management.



项目组主要参与者（注：项目组主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	单位名称	电话	电子邮箱	证件号码	每年工作 时间（月）
1	林越伟	1982-01-09	男	副研究员	博士	美国布鲁克海文国家实验室	631 344-8704	ywlin@bnl.gov	5*****0	4
2	宋成芳	1978-11-21	男	讲师	博士	武汉大学	13971362890	songchf@whu.edu.cn	4*****2	6
3	何政	1976-03-23	男	讲师	博士	武汉大学	18986213167	hezhen@whu.edu.cn	4*****9	6
4	岳远昊	1995-01-04	男	博士生	硕士	武汉大学	17362960697	yhyue@whu.edu.cn	3*****6	9
5	曹玲	1995-06-14	女	硕士生	学士	武汉大学	13164621614	caoling@whu.edu.cn	3*****2	9
6	曹申豪	1997-04-06	男	硕士生	学士	武汉大学	15520779358	caoshenhao@whu.edu.cn	3*****2	9
7	吴婷	1996-08-27	女	硕士生	学士	武汉大学	18571637827	wuting@whu.edu.cn	4*****6	9
8	张天任	1993-08-25	男	硕士生	学士	武汉大学	18668154665	ztr_999@126.com	4*****9	9

总人数	高级	中级	初级	博士后	博士生	硕士生
9	2	2			1	4



国家自然科学基金项目资金预算表（定额补助）

项目申请号：6217011903

项目负责人：邹勤

金额单位：万元

序号	科目名称	金额
	(1)	(2)
1	项目直接费用合计	70.0000
2	1、设备费	11.6000
3	(1)设备购置费	6.00
4	(2)设备试制费	0.00
5	(3)设备升级改造与租赁费	5.60
6	2、材料费	2.20
7	3、测试化验加工费	0.00
8	4、燃料动力费	0.00
9	5、差旅/会议/国际合作与交流费	23.80
10	6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	7.60
11	7、劳务费	20.80
12	8、专家咨询费	4.00
13	9、其他支出	0.00



预算说明书（定额补助）

（请按照《国家自然科学基金项目预算表编制说明》等的有关要求，对各项支出的主要用途和测算理由，以及合作研究外拨资金、单价 ≥ 10 万元的设备费等内容进行必要说明。）

1、设备费(11.6万)

- (1) 设备购置费：用于购买该项目实施中的高性能计算以及数据处理设备，包括高性能戴尔工作站1台，单价6.0万；共计6.0万。
- (2) 设备改造费：用于升级项目实施中的硬件设备，包括深度学习用的高性能GPU显卡2台 $\times 1.5$ 万=3.0万；用于科研设备日常维护和升级，包括台式机硬盘6台 $\times 0.1$ 万=0.6万，内存条4台 $\times 0.2$ 万=0.8万，显示器、鼠标、键盘等损耗更换费用1.2万。共计5.6万。

2、材料费(2.2万)

- (1) 打印耗材：硒鼓500元 $\times 6$ 个 $\times 4$ 年 + 打印纸250元 $\times 4$ 箱 $\times 4$ 年=1.6万。
- (2) 移动硬盘：用于存储科研数据，0.1万元 $\times 6$ 个=0.6万。

3、测试加工费(0.0万)

无。

4、燃料动力费（0.0万）

无。

5、差旅/会议/国际合作与交流费(23.8万)

(1) 差旅费（8.5万）

为充分了解本领域的前沿进展，预计平均每年8人次参加相关学术会议及调研，每人每次费用按2500元计算（交通费按平均1000元/往返次+住宿费320元/人/天+伙食补助是100元/人/天+交通补助80元/人/天），总费用8人 $\times 2500$ 元 $\times 4$ 年=8万。与市内同行专家进行交流和调研等发生的市内交通费0.5万元。

(2) 会议费(2.2万)

用于项目实施过程中为项目关键技术点研讨、集成实验验证和成果推介等召开的会议。拟邀请国内外同行专家学者来校进行学术研讨会2次，每次约10人，单次费用为10人 $\times 2$ 天 $\times 450$ 元/天+会议室租金约2000元 = 1.1万元，总费用2.2万元。

(3) 国际合作与交流费(13.1万)

为及时掌握和跟踪国际上相同领域的技术进展，委派项目组成员出国参加国际会议。预算费用支出如下：3人次参加美洲国际会议：旅费1600美元，注册费600美元，签证费90美元，住宿费95美元，伙食费30美元，出差6天，汇率按7计，计算3人参加美洲国际会议往返 $3 \times 7 \times [(95+30) \times 6 + 600 + 1600 + 90]$ 约为6.4万元。3人次参加欧洲国际会议：旅费1300欧元，注册费用600欧元，签证费80欧元，住宿费95欧元，伙食费40欧元，公杂费15欧元，出差6天，汇率按7.8计，计算3人参加一次欧洲国际会议往返需要 $3 \times 7.8 \times [(95+40+15) \times 6 + 600 + 1300 + 80]$ 约为6.7万元。

6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费(7.6万)

预期成果论文拟在国际期刊上发表的费用（含版面费、超页费等），6篇 $\times 0.6$ 万元=3.6万；申请国家发明专利4项 $\times 0.5$ 万元=2.0万；文献检索费及技术查新等共计约0.5万；图书资料及印刷费1.5万。

7、劳务费(20.8万)

用于博士生助研津贴共计2000元/月 $\times 10$ 月 $\times 1$ 人 $\times 4$ 年=8万；用于硕士生助研津贴共计800元/月 $\times 10$ 月 $\times 4$ 人 $\times 4$ 年=12.8万元。

8、专家咨询费(4.0万)

拟邀请国内外同行专家学者来校学术交流，2000元/人/次 $\times 5$ 人次 $\times 4$ 年=4.0万元。

9、其他支出(0.0万)

无。



报告正文

(一) 立项依据与研究内容 (建议 8000 字以下):

1. 项目的立项依据 (研究意义、国内外研究现状及发展动态分析, 需结合科学研究发展趋势来论述科学意义; 或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录);

1.1 研究意义

随着人工智能的发展进入第三次浪潮, 它给人类社会发展带来了巨大的机遇, 但同时也带来了诸多安全风险。人工智能对国家安全的影响已成为世界各国的重要关切。2018 年 7 月, 美国国会研究处发布《人工智能和国家安全》报告, 建议美国制定国家战略, 规避或减轻人工智能变革对全球安全的不利影响。2019 年 8 月, 我国发改委、科技部共同举办“世界人工智能大会”(WAIC) 并设置人工智能安全高端对话议程, 发表了《人工智能数据安全风险与治理》导则, 促进对人工智能安全风险的科学识别和法治管理。

在人工智能的数据安全方面, 视频数据安全是其核心内容之一。随着智能手机和移动互联网的快速发展, 视频特别是短视频, 已经成为人们社会生活中信息获取、传播和交流的重要载体, 例如抖音小视频、微信短视频等。然而, 由于深度学习的一个分支 - **深度伪造 (Deepfake)** 技术的发展, 视频数据的内容安全正受到越来越大的挑战。

深度伪造, 是指利用**深度学习**在图像识别、语音识别、自然语言处理等方面的强大功能, 伪造社会生活中人体指纹、人脸、语音等生理特征及合成虚假音频、视频等媒体数据。2019 年初, 脸谱网上流传一则关于特朗普的假视频, 视频中的“特朗普”批评了比利时在气候变化问题上的立场, 而实际上这并非特朗普本人; 不久前, 德国研究团队展示了利用深度伪造技术制作的包括普京、奥巴马等首脑的假视频; 另外, 由于深度伪造技术的滥用, 换脸造假的女明星色情视频、商界领袖演讲的伪造视频也时有出现。这些**以假乱真**的深度伪造视频 (其中大部分涉及**人脸伪造**) 在网络上肆意传播, 不仅混淆视听, 而且给国家政治经济安全造成巨大隐患。因此, **开展深度伪造视频检测的研究, 对维护国家信息安全和净化网络空间, 具有重要的现实意义和应用价值。**



目前，除了深度伪造等开源技术，一些研究机构提出许多人脸交换、人脸重现等人脸图像编辑框架。如微软亚洲研究院提出 FaceShifter 网络结构，能够仅使用两个人的单张人脸图像生成高保真的、包含面部遮挡物的换脸图像。相对于图像伪造算法，关于伪造视频算法的研究较少。现阶段的伪造视频算法简单地使用伪造图像算法，对原始视频的每一帧独立地进行编辑，造成合成伪造视频缺失帧间的连续性。研究具有帧间连续性的人脸视频伪造算法很有必要。**研究和完善人脸伪造算法能够揭示检测网络伪造过程的内在机制，进而引导人脸伪造视频检测算法的发展。**

一些研究机构正在开展深度伪造人脸视频自动鉴别的研究，并取得了一些研究成果。例如，针对伪造视频检测的聚类检测法、眨眼频率分析法等；针对伪造音频检测的相位分析法、基频统计量法等。但是，这些方法还远未成熟，且深度伪造技术也正在迅速发展进化，使得自动化的、高精度的深度伪造视频鉴别受到巨大**挑战**。具体来说，这些挑战来自以下几个方面：

1) 伪造图片检测和伪造视频检测相对分离不统一的问题。视频由序列的图像组成，对单帧伪造图像的准确检测可以实现对伪造视频的检测。然而，视频除了具有单帧图像内的空间特性，还具有连续帧间的时间特性。大多数传统方法将图片检测和视频检测相对独立，没有协同考虑帧内和帧间的信息。如何将帧内检测和帧间检测无缝结合，充分利用伪造视频的时空特性，从而形成统一的检测框架，是一个具有挑战性的问题。

2) 压缩和非压缩伪造视频检测不兼容的问题。一段伪造的人脸视频，不管其中的人脸是经过变换、合成或重构而来，它一定含有伪造的“痕迹”。但是，经过图像压缩之后，这种“痕迹”将变淡，伪造的特征变得“模糊”，从而增加检测的难度。一个对原始非压缩视频有效的算法，可能对压缩视频失败。如何构建检测模型，使其具有抗压缩干扰的能力，提高对压缩伪造视频的检测精度，是一个非常棘手的问题。

3) 伪造技术不断升级进化难以及时应对的问题。例如，2019年6月，美国加州大学伯克利分校的研究人员研发的 DeepFake 假视频识别方法，其准确率达到 92%；但是随着深度伪造技术的发展，到 2020 年 3 月，其对新产生的伪造视频的识别准确率下降到 53%。伪造技术不断进化，检测算法往往难以及时跟上。如何在获得新的、少量的伪造数据的条件下，及时更新和优化检测模型，使其能够适应演进后的伪造技术，也是一个亟待解决的难题。



基于上述分析，本项目拟开展深度伪造视频检测关键技术的研究。考虑到目前**数量最多的、影响力最大的伪造对象为人脸**，我们将研究目标聚焦于**伪造人脸视频检测**的研究。深度伪造视频检测所涉及的核心关键技术包括：帧内和帧间信息协同建模的伪造视频检测框架、压缩和非压缩视频共性“伪造”特征描述和一致性检测、基于小样本学习的检测模型更新与演进。通过关键技术的突破，实现伪造人脸视频与时俱进地高精度检测。

本项目拟综合利用计算机视觉、模式识别和深度学习对伪造视频特征进行全面分析和挖掘，揭示伪造人脸视频的本质特征，刻画抗压缩干扰的检测模式，构建具有快速更新能力的伪造人脸视频检测方法，为人工智能时代的信息安全和网络安全提供理论和技术支撑。

1.2 科学依据

伪造人脸视频的鉴别具有可能性。现有的人脸伪造图像技术需要对部分人脸区域进行修改，必然包含图像的裁剪、拼接、表情迁移、匀光匀色等操作，这就引入了伪造痕迹：i) 生成的人脸区域与非人脸区域统计分布存在差异，且整张拼接图像与真实图像的统计特征分布存在差异；ii) 人脸轮廓区域一般需经过镶嵌边缘处理，其将引入分布误差；iii) 如果原始人脸与目标人脸尺寸不一致，需对生成的人脸区域图像进行放缩，进而引入了生成区域与原始区域分辨率的差异。另外，已有的人脸视频伪造存在以下缺陷：i) 与伪造人脸图像技术相似，伪造视频人脸在单帧内是存在伪造痕迹，但在视频生成过程中，很少考虑视频帧的关联性，导致生成的视频在帧间也存在不一致性，如帧跳跃、前后帧细节差异等；ii) 生成的人脸视频缺乏正常的生物信息，如眨眼、微表情等。这些差异和缺陷可作为判别视频真伪的依据。

基于深度学习的伪造视频鉴别技术具有科学性和可行性。利用数据驱动的深度学习技术，已经在许多视觉识别任务中产生了巨大成功。针对伪造的人脸视频存在帧内伪造痕迹和帧间伪造痕迹的不一致，可以使用深度卷积神经网络和深度递归神经网络分别提取帧内和帧间的伪造特征，形成对视频帧异常的表征能力，例如，针对伪造的人脸视频缺乏正常的生物信息的问题，可通过集成卷积网络和递归网络刻画微表情信息和面部运动信息的时空一致性，从而进行真伪人脸视频的鉴别。



1.3 国内外研究现状

1.3.1 深度人脸伪造技术

人脸伪造技术以伪造人脸图像生成技术为核心。由于视频可视为图像的集合，人脸图像伪造技术也可用于伪造人脸视频。伪造人脸技术主要可分为人脸交换和人脸重现。

(1) 人脸交换技术

假设原始人脸为 X_s ，目标人脸为 X_t ，人脸交换即生成一张保留 X_t 人脸属性（如表情、光照、角度等），同时具有 X_s 长相的图像。Deepfake 是一个以深度学习为基础的开源人脸交换技术框架，它不需要使用者拥有专业的剪辑技能，只需要收集足够多的原始人物和目标人物的人脸图像用于训练，就能生成真实的换脸图像。除了 Deepfake 等开源技术，学术界也对人脸交换技术进行了进一步研究。

1) Deepfake 技术原理。Deepfake 是当前应用广泛的人脸交换技术，可用于生成换脸图像和视频。Deepfake 技术以自编码器[Bald, 2012]为基础。自编码器是对输入进行编码，对编码进行解码，使得输入等于输出的网络结构，本质上是一种数据压缩算法。自编码器分为编码器和解码器两部分，编码器将输入转换成潜在空间的表征，解码器对表征进行重建，使得输出与输入相等。Deepfake 整个网络结构包括一个编码器和两个解码器。编码器用于将输入人脸的属性进行编码，得到 Latent，解码器将长相编码还原成人脸图像。两个解码器分别用于对两个人脸编码进行解码，即 Decoder A 只能将属性编码还原成 Face A 的长相。Face A 图像通过编码器得到 Latent Face A，Latent Face A 经过 Decoder A 得到 Face A，而经过 Decoder B 可得到具有 Face A 属性和 Face B 长相的图像。表中整理了已有的开源 Deepfake 技术实现，其原理相似，都采用上述编解码结构，仅在编程框架等实现方式存在差异。

表 1 Deepfake 开源代码

项目	代码
Faceswap	https://github.com/deepfakes/faceswap
Faceswap-GAN	https://github.com/shaoanlu/faceswap-GAN
DFaker	https://github.com/dfaker/df
Deepfacelab	https://github.com/iperov/DeepFaceLab

2) 人脸交换算法。Deepfake 技术虽然能够生成逼真的换脸图像，但是需要先收



集大量用于交换的两个人的图片。且 Deepfake 只适用于特定的两个人的人脸交换，如果需要更换其他的人脸，就需要重新收集图片，并重新训练。由此可见，Deepfake 框架通用性较差。人脸交换领域的学者旨在发明一种适用所有人的仅需少量样本训练的人脸交换框架。

[Suwajanakorn, 2015]使用 3D 建模的方法进行人脸交换，在有数百张原始人脸和目标人脸图像的情况下取得了出色的效果，但不适用于仅有单张人脸图片的情况。[Korshunova, 2017]使用风格迁移[Johnson, 2016]的方法进行人脸交换。他们将原始图像的表情、姿态、光线等视为内容，将目标图像的长相视为风格，将换脸过程视为风格迁移过程。他们实现了在仅有一张原始图像和数十张目标图像条件下的人脸交换框架。

RSGAN[Natsume, 2018]同时结合 VAE[Kingma, 2014]和 GAN 提出一种可同时用于头发编辑的人脸交换方法。此方法包括两个 VAE 和一个 GAN。此方法首先对人脸中的人脸区域和头发区域进行分割，两个 VAE 分别将人脸区域和头发区域用隐层向量表征，GAN 用隐层表征重建人脸图像。此方法实现了单张源人脸图像和单张目标人脸图像的人脸交换。

注意到 RSGAN 生成的换脸图片头发与原始人脸头发不同，FSGAN [Natsume, 2018]对 RSGAN 进行了改进，使得生成的换脸图像逼真性更高。与 RSGAN 相似，FSGAN 由两个 VAE 和一个 GAN 组成。两个 VAE 分别将人脸区域和非人脸区域（包括头发和背景）编码，GAN 用于重建人脸图像。

上述的换脸方法存在两个问题：i) 生成图像的人脸形状与原始人脸的形状相同，由于要求生成图片人脸长相与目标图像相同，生成图像人脸形状与目标人物相同时逼真性才更高；ii) 当原始图像中人物面部带有遮挡物时，如眼镜、头饰等，生成图像不能生成遮挡物。为解决上述问题，FaceShifter[Li, 2019]提出了两阶段的换脸框架，第一阶段网络用于生成高保真的换脸图像，第二阶段网络在第一网络基础上为换脸图像增加面部遮挡物。为了保证生成图像的人脸形状与目标图像的人脸形状相同，FaceShifter 没有使用人脸检测和人脸分割技术只对原始图像人脸区域进行换脸，而是使用类似 U-Net[Ronneberger, 2015]的结构直接输出一张具有目标图像人脸形状的图像。此外，FaceShifter 使用 SPADE 和 AdaIn 对原始图像的人脸长相特征和目标图像的属性特征进行整合，并在整合过程中使用注意力机制动态分配人脸长相特征和属



性特征的权重。

(2) 人脸重现技术

假设原始人脸为 X_s ，目标人脸为 X_t ，人脸重现即生成一张同时具有 X_t 长相和 X_s 属性（表情、姿势等）的人脸。根据生成方法的差异，已有的人脸重现方法可以分为两类：基于建模的方法和基于网络前馈的方法。

1) 基于建模的方法。主要分为三步：i) 对采集的 RGB 或 RGBD 原始人脸和目标人脸数据，使用人脸追踪或光流的方法对人脸进行建模；ii) 用原始人脸模型的参数替换目标人脸模型的相应参数；iii) 利用新的人脸模型生成图像或视频。

[Thies, 2015] 提出一个应用于 RGBD 视频的只能应用于表情迁移的实时人脸重现框架；而 Face2face [Thies, 2016] 提出一个适用于 RGB 视频的实时人脸重现框架。两种方法类似，首先分别对视频中的原始人脸和目标人脸进行建模，得到身份、光照、角度、表情等参数，然后用原始人脸的表情参数替换目标人脸的表情参数，保留目标人脸的身份、光照、角度等参数，最后根据新的人脸参数使用优化的方法合成换表情后的人脸。这两种方法都只对人脸区域进行修改，非人脸区域保持不变。[Kim, 2018] 提出可同时迁移表情、角度和眼神的视频人脸重现框架。它使用单目人脸重建技术获取人脸的光照、身份、角度、表情、眼神等参数，然后替换目标人脸参数的角度、表情、眼神参数，并根据新参数重建人脸模型。区别于上述两种方法使用优化的方法生成人脸区域图像，此方法把重建的人脸模型作为条件，使用 cGAN [Isola, 2017] 和自编码器结构生成包括人脸区域和非人脸区域的整张图像。

2) 基于前馈网络的方法。基于建模的方式难以捕捉细微的表情变化，且过程繁琐、复杂度高。随着深度学习的发展，基于前馈的方法使用生成对抗网络和自编码器提升人脸重现的效果。基于前馈的方法与基于建模的方法整体过程相似，区别在于前者使用神经网络获取人脸参数和生成人脸。

基于前馈的神经网络面临以下问题：i) 视频或图像仅包含有限多个人脸表情、光照、角度等状态，因此，在有限训练样本情况下直接训练一个适用于复杂场景的人脸到人脸转换的前馈转换网络是困难的；ii) 缺少成对的原始人脸和目标人脸用作监督训练。为解决以上问题，基于前馈网络的人脸重现框架借用了 Pix2Pix [Isola, 2017]，CycleGAN [Zhu, 2017] 等结构，在缺少成对样本的情况下使用自监督的方式进行训练。ReenactGAN [Wu, 2018] 使用人脸边界轮廓设计了一个多对一的前馈网



络结构。整个网络结构分为三部分：第一部分编码器，实现提取人脸边界轮廓，第二部分为转换网络，实现了原始人脸到目标人脸的边界轮廓转换；第三部分为解码网络，根据转换后的边界轮廓生成具有目标人脸长相人脸图像。

上述的基于建模和基于前馈网络的方法都需要多张的原始和目标人脸图像，且只能生成特定的目标人脸。[Zhang, 2019]提出 one-shot 的换表情方法，仅用一张原始和目标图像实现多对多的人脸重现，生成结果可以媲美使用多张图片的 ReenactGAN 方法，并生成更真实的胡子和头发。此方法将人脸图片分解到长相和形状两个空间，使用人脸解析网络生成人脸解析特征图用于指导生成过程，使用自编码器对图片进行重建；然后将长相特征、人脸解析特征图进行特征融合，并与生成网络的中间层特征融合，得到换表情后的图片。

(3) 人脸视频伪造技术

人脸视频伪造技术主要通过修改人脸区域的人脸图像伪造技术实现。视频是视频帧的集合。对于视频的伪造，通常先将视频解码成多个视频帧，然后应用伪造人脸图像技术对单个帧进行修改，最后将修改后的视频帧合成视频。由于生成人脸区域和非人脸区域的整张图像技术在生成的背景区域存在模糊，且通常仅在人脸区域所占大小相对固定的数据集上训练，不适合人脸区域大小变化明显视频场景，因而现有的伪造人脸视频技术都是通过局部修改人脸区域的方法实现。

语音风格迁移技术也被应用到伪造人脸视频技术中，来提高伪造视频的逼真性。伪造人脸视频中通常含有人物发言讲话的场景，如果伪造视频中的语音音色与人物不一致，则视觉和听觉感官上存在不一致。例如，在将视频中人物 A 换脸成人物 B 时，同时也希望视频中的语音具有人物 B 的音色。语音风格迁移是将一个人的语音音色迁移到另一个人的音色，同时语音的语义保持不变。[Kameoka, 2018]和[Fang, 2018]分别使用具有编解码结构的 cycleGAN 和 starGAN 实现了语音风格迁移。

1.3.2 伪造人脸视频检测技术

伪造人脸以图片和视频为载体传播。伪造人脸检测技术可分为基于人脸图像的检测和基于人脸视频的检测。基于图像的检测技术主要根据伪造过程残留的痕迹或伪造图像与真实图像统计分布的差异。由于视频在生成和传播过程中经过压缩，导致丢失视频帧中的伪造痕迹，因而对图像的检测方法难以直接应用于对视频的检测。针对视频具有连续性和时序性的特点，基于视频的检测技术主要依据连续视频帧的关联性进



行判别。

（1） 伪造人脸图片检测

伪造人脸图像包括 GAN 直接生成的和人脸编辑技术生成的，如人脸交换和人脸重现。对比来说，前者直接生成一张原本不存在的人脸图像，后者在已有的人脸图像上进行修改，生成人脸区域图像或包括背景在内的整张图像。因而，伪造人脸图片检测技术可分为对生成对抗网络生成图像的检测和对人脸编辑技术生成图像（如换脸、换表情）的检测。

针对 GAN 生成人脸图像检测技术。ProGAN、StarGAN 能够生成视觉效果极为真实的人脸图像，难以被肉眼区分真伪。当前的检测方法普遍将检测问题视为二分类问题，基于统计特征或神经网络学习的特征进行鉴别。[McCloskey, 2018]提出 GAN 生成图像与真实图像在颜色分布上存在差异。他们通过构建颜色特征并使用支持向量机进行分类。[Liu, 2020]提出生成的图片和真实图片存在纹理差异，并使用 Gram 矩阵 [Gatys, 2015]表示纹理。[Xuan, 2019]提出对图像进行高斯混合和高斯噪声预处理，能提高神经网络的表征能力和泛化能力。FakeSpotter [Wang, 2019]通过监控神经元的激活值以筛选有效特征。此方法先将人脸图像输入到一个人脸识别网络，并求每层激活的平均值，然后将大于均值的激活值作为另一个全连接神经网络的输入，最后用 SVM 分类。

针对人脸交换和人脸重现图像的检测方法。人脸交换和人脸重建技术包括生成包括人脸及背景的方法和仅替换图像中人脸区域的方法。对于生成整张图像的检测，可以借用上述针对 GAN 生成图像的检测方法。部分修改的人脸图像存在以下问题：i) 在生成过程中往往需要将生成的人脸缝合到目标图像上，并进行边缘的高斯模糊，这就引入了人脸轮廓区域与其他区域的差异；ii) 由于生成网络模型只能生成特定分辨率的图像，需将生成的人脸图像经插值放缩到与目标人脸一致的大小，容易造成人脸区域与非人脸区域分辨率的不一致；iii) 在少样本的情况下，生成的人脸图像可能会存在五官变形、细节模糊等问题；iv) 生成网络生成的图像在分布上与真实图像存在差异。

已有的方法主要针对以上问题进行检测。[Andreas, 2019]将直接使用 Xception 网络结构在大规模伪造人脸数据集上训练一个二分网络，他们也证明了仅使用人脸区域图像参与训练的效果优于使用整张图片。同时，由于低分辨率图像细节的丢失，低分辨率图像比高分辨率图像检测难度更高、准确率更低。[Li, 2019]通过生成图像与真实图像在分布上的差异检测真伪，他们使用分割的思想直接输出被修改区域的轮廓。为增强模型的泛化能力，并降低制造伪造数据集的消耗，他们直接将两张图像的



人脸区域进行拼接，用于训练。[Stehouwer, 2019]引入注意力机制[Choe, 2019]促使模型关注更有意义的信息，并在伪造数据集上进行训练，同时输出分类结果和被修改区域的热度图。此方法也适用于对 GAN 直接生成的人脸图像的检测。FakeLocator [Huang, 2020]使用语义分割方法、采用编解码器的结构对篡改区域进行定位，输出修改区域的热力图。此方法也同时适用于 GAN 生成的整张图片和局部修改图片的检测。

中国科技大学俞能海教授和张卫明教授团队在 Facebook 主办的 Deepfake 检测竞赛（Deepfake Detection Challenge, DFDC）中取得了第二名的优异成绩。他们使用数据增强以解决训练集与测试集不匹配的问题，提高检测模型在不匹配的数据集之间的迁移能力，并基于 Efficient-Net B3 网络结构，采用适用于人脸伪造检测的注意力机制，使网络聚焦于篡改痕迹而非其他干扰因素。商汤团队[Qian 等, 2020]提出一种局部频域特征网络提取频率域的伪造特征，并使用注意力机制融合时间域信息和频率域信息，其方法对于压缩伪造图像具有鲁棒性。

总体来说，现有的伪造人脸图像检测方法大都使用神经网络提取特征，并进行二分类。为提高网络的表征能力，可加入注意力机制和分类与分割多任务结合的训练方式。此外，针对伪造人脸图像检测方法关注以下研究内容：i) 模型能够同时检测 GAN 生成的整张图像和局部修改的图像；ii) 模型能够准确定位被修改的区域；iii) 模型具有较强的泛化能力，即在能对训练集未出现的伪造类型和真实场景中的伪造类型进行检测。

（2）伪造人脸视频检测

由于 GAN 生成整张图像的方式容易造成背景扭曲等问题，且无法考虑到视频帧间的关联性，目前还难以应用到伪造人脸视频的生成。如今的视频伪造技术大多是基于局部修改人脸区域的方法。已有的伪造人脸视频技术存在以下特点：i) 与伪造人脸图像技术相同，单个视频帧内存在伪造痕迹；ii) 在视频生成过程中，没有考虑视频帧的关联性，生成的视频帧间存在不一致性，如帧跳跃、前后两帧生成细节存在差异；iii) 生成的人脸视频缺乏正常的生物信息，如眨眼、微表情等。

由于图片在合成视频和视频在传输过程中经过压缩处理，存在一定程度的伪造信息丢失，伪造图像检测方法难以直接应用到伪造视频的检测上。此外，区别于多张图像，视频的多个帧间具有时序特征，这是图像检测方法无法捕捉到的。针对上述伪造视频存在的问题，伪造视频检测方法主要分为以下三类：1) 基于帧内信息的检测方法；2) 基于帧间信息的检测方法；3) 基于生理信号的检测方法。

1) 基于帧内信息的检测方法。基于帧内检测方法主要针对单个视频帧的伪造信息进行检测，如人脸区域与背景分辨率的差异、生成人脸细节、篡改图像与真实图像



存在分布上的差异。已有的方法大都使用 CNN 提取伪造信息特征，并用全连接网络进行分类。

由于 Deepfake 生成算法只能生成特定分辨率图片，并放缩到合适大小，拼接到原始视频帧中。[Li, 2018]使用 CNN 捕捉这种拼接引入的差异进而区分 Deepfake 视频。相对于以前需要大量伪造的数据集，此方法不需要 Deepfake 生成的图像作为负样本进行训练。论文采用图像拼接的方法直接生成负样本，直接交换两张图片的人脸区域部分得到负样本。这样既避免了生成大量 Deepfake 视频的时间算力消耗，又增加了算法的鲁棒性。论文定义正负样本中的人脸图像为 ROI，只将 ROI 送入到 CNN。他们训练了 VGG16[Simon, 2015]、ResNet50、ResNet101、ResNet152 [He, 2015]四个模型，取平均值作为最终的预测结果。

[Matern, 2019]提出生成的人脸在视觉上与真实人脸存在差异，主要是眼睛的颜色、牙齿的形状等。他们首先得到人脸图像的关键点，根据眼睛和嘴部关键点的凸包得到眼睛区域和牙齿区域。然后使用纹理能量聚类得到眼睛、牙齿区域和整张图片的特征向量，最后用逻辑回归和全连接神经网络进行分类。[Nguyen, 2019]提出多任务的训练方式，同时检测伪造图像和定位被修改的区域，并使用半监督的方法增强网络的泛化能力。整个网络包括一个编码器和一个 Y 型的解码器。编码器为卷积神经网络，为分割和分类任务提取特征；解码器分为两个分支，一个分支进行分割，输出修改区域的分割图，另一个分支用于分类输出判定的真假。

[Afchar, 2018]利用卷积神经网络捕捉帧内信息检测伪造视频。他们提出两个卷积神经网络 Meso-4 和 MesoInception-4。Meso-4 为小规模网络，由四个卷积层和两个全连接层，MesoInception-4 为大规模网络，借鉴 Inception 模块。他们将单个视频帧作为输入，将伪造检测作为二分类处理。[Yang, 2018]使用头部的三维姿态估计进行 Deepfake 伪造视频的检测。他们发现 Deepfake 不能保证输入人脸与输出人脸的关键点完全匹配，对于 64*64 大小的人脸图像，平均每个关键点存在 1.54 个像素的差异。在换脸过程中，只交换面部中心区域，保留面部轮廓，因而原始图像与生成图像的所有面部中心区域关键点和面部轮廓的关键点分布存在差异。于是可通过三维头部姿态估计进行建模。文中使用 Openface2 进行面部姿态估计，得到位移矢量和旋转矢量。然后对位移矢量和旋转矢量作变换，得到特征向量，并用 SVM 分类。

2) 基于帧间信息的检测技术。伪造的人脸视频存在帧间不一致性，原因在于已有的伪造视频方法将视频分解成单视频帧分别进行处理，很少考虑到视频帧前后的关联性。例如，许多人脸伪造技术都使用人脸关键点检测技术用于定位人脸的位置，但人脸关键点检测技术本身存在几个像素的误差，如果没有将误差考虑在内，生成的相



邻视频帧的人脸位置存在明显的视觉差异。已有的伪造视频检测方法使用 LSTM [Hochreiter, 1997] 或光流估计对视频帧间的关联性进行建模。

考虑到生成的伪造视频缺乏时间相关性, [Sabir, 2019] 利用视频的时序信息检测伪造视频。它结合 DenseNet 和门递归单元的递归卷积模型 (RCN) 来挖掘帧间的不一致性。该方法分为两个阶段, 第一阶段检测视频帧的人脸区域, 然后对人脸区域进行裁剪、对齐, 第二阶段将多帧的人脸区域送入到 RCN 中训练学习。

相似地, [Guera, 2018] 结合 CNN 和 LSTM 检测 Deepfake 视频。首先使用 InceptionV3 提取单帧的特征, 然后用 LSTM 捕捉时序特征。[Amerini, 2019] 提出使用光流估计的方法检测伪造视频。光流, 指光的流动, 比如人眼感受到的夜空中划过的流星。在计算机视觉中, 定义图像中对象的移动, 这个移动可以是相机移动或者物体移动引起的。具体是指, 视频图像的一帧中的代表同一对象 (物体) 像素点移动到下一帧的移动量, 使用二维向量表示。区别于直接将视频帧作为网络的输入, 此方法首先根据相邻的两个帧计算出光流图, 然后将光流图作为输入送入到 VGG16 中。

3) 基于生理信号检测方法。在生成伪造视频过程中, 往往缺少对生理信号的监督, 这就导致生成的伪造人脸视频缺乏正常的生理信息。[Li, 2018] 提出基于眨眼检测的方法鉴别伪造视频。由于人眼眨眼具有很强的时间依赖性, 他们采用了长期递归卷积网络 (LRCN) 模型来捕捉这种时间依赖性。LRCN 模型由特征提取、序列学习和状态预测三部分组成。特征提取模块将输入的眼睛区域转化为可识别的特征, 基于 VGG16 框架的卷积神经网络 (CNN) 实现。将特征作为序列学习的输入, 序列学习由具有长短期记忆 (LSTM) 单元的递归神经网络 (RNN) 实现。LSTM-RNN 的使用是为了提高 RNN 模型的存储容量, 避免训练阶段出现梯度消失的问题。对于最后的状态预测阶段, 每个 RNN 神经元的输出被进一步发送到神经网络, 神经网络由一个全连接层组成, 用一个概率预测的二值化表示眼睛状态, 即睁眼 (0) 和闭眼 (1)。

综上所述, 尽管深度伪造人脸检测的研究已经取得一定进展, 但伪造图片检测和伪造视频检测相对分离不统一的问题、压缩和非压缩伪造视频检测不兼容的问题、伪造技术不断升级进化难以及时应对的问题这三个影响实际应用效能的三个突出问题并未有效解决。为此, 本项目在前人工作基础上, 紧扣这三个问题开展系统而有前瞻性的研究, 力图建立相对完整的伪造人脸检测技术体系。

主要参考文献



- Afchar D, Nozick V, Yamagishi J, Echizen I. Mesonet: a compact facial video forgery detection network. IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS). 2018.
- Amerini I, Galteri L, Caldelli R, Del Bimbo A. Deepfake video detection through optical flow based CNN. IEEE International Conference on Computer Vision Workshops. 2019.
- Baldi P. Autoencoders, unsupervised learning, and deep architectures. Proceedings of ICML workshop on Unsupervised and Transfer Learning. 2012.
- Choe J, Shim H. Attention-based dropout layer for weakly supervised object localization. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019.
- Dolhansky B, Howes R, Pflaum B, Baram N, Ferrer CC. The Deepfake Detection Challenge (DFDC) Preview Dataset. arXiv preprint arXiv:191008854. 2019.
- Fang F, Yamagishi J, Echizen I, Lorenzo-Trueba J. High-quality nonparallel voice conversion based on cycle-consistent adversarial network. IEEE ICASSP. 2018.
- Gatys L, Ecker AS, Bethge M. Texture synthesis using convolutional neural networks. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). 2015.
- Goodfellow I, Pouget-Abadie J, Mirza M, Xu B, Warde-Farley D, Ozair S, Courville A, Bengio Y. Generative adversarial nets. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). 2014.
- Güera D, Delp EJ. Deepfake video detection using recurrent neural networks. IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS). 2018.
- He K, Zhang X, Ren S, Sun J. Deep residual learning for image recognition. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016.
- Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory. Neural computation. MIT Press; 1997.
- Hu J, Yu C, Guan F. Non-parallel Many-to-many Singing Voice Conversion by Adversarial Learning. Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, 2019.
- Huang X, Belongie S. Arbitrary style transfer in real-time with adaptive instance normalization. IEEE International Conference on Computer Vision. 2017.
- Huang Y, Juefei-Xu F, Wang R, Xie X, Ma L, Li J, Miao W, Liu Y, Pu G. FakeLocator: Robust Localization of GAN-Based Face Manipulations via Semantic Segmentation Networks with Bells and Whistles. arXiv preprint arXiv:200109598. 2020.
- Ioffe S, Szegedy C. Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift. arXiv preprint arXiv:150203167. 2015.
- Isola P, Zhu J-Y, Zhou T, Efros AA. Image-to-image translation with conditional adversarial networks. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017.
- Jiang L, Li R, Wu W, et al. Deeperforensics-1.0: A large-scale dataset for real-world face forgery detection. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020.
- Johnson J, Alahi A, Fei-Fei L. Perceptual losses for real-time style transfer and super-resolution. European Conference on Computer Vision. 2016.
- Karras T, Aila T, Laine S, Lehtinen J. Progressive growing of GANs for improved quality, stability, and variation. arXiv preprint arXiv:171010196. 2017.



- Karras T, Laine S, Aila T. A style-based generator architecture for generative adversarial networks. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019.
- Kim H, Garrido P, Tewari A, Xu W, Thies J, Nießner M, Pérez P, Richardt C, Zollhöfer M, Theobalt C. Deep video portraits. ACM Transactions on Graphics. 2018;37(4):1–14.
- Kingma DP, Welling M. Auto-encoding variational bayes. arXiv preprint arXiv:1312.6114. 2013;
- Korshunov P, Marcel S. Deepfakes: a new threat to face recognition? assessment and detection. arXiv preprint arXiv:1812.08685. 2018;
- Korshunova I, Shi W, Dambre J, Theis L. Fast face-swap using convolutional neural networks. IEEE International Conference on Computer Vision. 2017.
- Kumar A, Bhavsar A, Verma R. Detecting Deepfakes with Metric Learning. International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF). 2020.
- Li L, Bao J, Yang H, Chen D, Wen F. FaceShifter: Towards High Fidelity and Occlusion Aware Face Swapping. arXiv preprint arXiv:1912.13457. 2019a.
- Li L, Bao J, Zhang T, Yang H, Chen D, Wen F, Guo B. Face X-ray for More General Face Forgery Detection. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020.
- Li Y, Chang M-C, Lyu S. In actu oculi: Exposing ai created fake videos by detecting eye blinking. 2018 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS). 2018.
- Li Y, Lyu S. Exposing deepfake videos by detecting face warping artifacts. arXiv preprint arXiv:1811.00656. 2018.
- Li Y., Yang X., Sun P., Qi H., & Lyu S. Celeb-df: A large-scale challenging dataset for deepfake forensics. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020.
- Liu Z, Qi X, Jia J, Torr P. Global Texture Enhancement for Fake Face Detection in the Wild. arXiv preprint arXiv:2002.00133. 2020.
- Matern F, Riess C, Stamminger M. Exploiting visual artifacts to expose deepfakes and face manipulations. IEEE Winter Applications of Computer Vision Workshops (WACVW). 2019.
- McCloskey S, Albright M. Detecting gan-generated imagery using color cues. arXiv preprint arXiv:1812.08247. 2018.
- Mittal T, Bhattacharya U, Chandra R, et al. Emotions Don't Lie: An Audio-Visual Deepfake Detection Method using Affective Cues. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM). 2020.
- Natsume R, Yatawara T, Morishima S. Fsnets: An identity-aware generative model for image-based face swapping. Asian Conference on Computer Vision. 2018.
- Natsume R, Yatawara T, Morishima S. RSGAN: face swapping and editing using face and hair representation in latent spaces. arXiv preprint arXiv:1804.03447. 2018b.
- Nguyen HH, Fang F, Yamagishi J, Echizen I. Multi-task learning for detecting and segmenting manipulated facial images and videos. arXiv preprint arXiv:1906.06876. 2019.
- Qian Y, Yin G, Sheng L. Thinking in Frequency: Face Forgery Detection by Mining Frequency-Aware Clues. European Conference on Computer Vision. 2020.
- Radford A, Metz L, Chintala S. Unsupervised representation learning with deep convolutional



- generative adversarial networks. arXiv preprint arXiv:151106434. 2015.
- Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. International Conference on Medical Image Computing and Computer-assisted Intervention, 2015.
- Rössler A, Cozzolino D, Verdoliva L, Riess C, Thies J, Nießner M. Faceforensics: A large-scale video dataset for forgery detection in human faces. arXiv preprint arXiv:180309179. 2018.
- Rossler A, Cozzolino D, Verdoliva L, Riess C, Thies J, Nießner M. Faceforensics++: Learning to detect manipulated facial images. IEEE International Conference on Computer Vision. 2019.
- Sabir E, Cheng J, Jaiswal A, AbdAlmageed W, Masi I, Natarajan P. Recurrent convolutional strategies for face manipulation detection in videos. Interfaces (GUI). 2019.
- Simonyan K, Zisserman A. Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. arXiv preprint arXiv:14091556. 2014.
- Stehouwer J, Dang H, Liu F, Liu X, Jain A. On the detection of digital face manipulation. arXiv preprint arXiv:191001717. 2019.
- Suwajanakorn S, Seitz SM, Kemelmacher-Shlizerman I. What makes tom hanks look like tom hanks. IEEE International Conference on Computer Vision. 2015. p. 3952–60.
- Sun K, Liu H, Ye Q, Gao Y, Liu J, Shao L, Ji R. Domain General Face Forgery Detection by Learning to Weight. AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). 2020.
- Thies J, Zollhöfer M, Nießner M, Valgaerts L, Stamminger M, Theobalt C. Real-time expression transfer for facial reenactment. ACM Transactions on Graphics. 2015. 34(6):183:1-183:14.
- Thies J, Zollhofer M, Stamminger M, Theobalt C, Nießner M. Face2face: Real-time face capture and reenactment of rgb videos. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016.
- Wang R, Ma L, Juefei-Xu F, Xie X, Wang J, Liu Y. Fakespotter: A simple baseline for spotting ai-synthesized fake faces. arXiv preprint arXiv:190906122. 2019.
- Wu W, Zhang Y, Li C, Qian C, Change Loy C. Reenactgan: Learning to reenact faces via boundary transfer. European Conference on Computer Vision (ECCV). 2018.
- Xuan X, Peng B, Wang W, Dong J. On the generalization of GAN image forensics. Chinese Conference on Biometric Recognition. 2019.
- Yang X, Li Y, Lyu S. Exposing deep fakes using inconsistent head poses. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). 2019.
- Zhang Y, Zhang S, He Y, Li C, Loy CC, Liu Z. One-shot Face Reenactment. arXiv preprint arXiv:190803251. 2019.
- 张怡暄, 李根, 曹纭, 赵险峰. 基于帧间差异的人脸篡改视频检测方法. 信息安全学报, 5(2): 49-72. 2020.
- Zhu J-Y, Park T, Isola P, Efros AA. Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks. IEEE International Conference on Computer Vision. 2017.
- Zi B, Chang M, Chen J, et al. WildDeepfake: A Challenging Real-World Dataset for Deepfake Detection. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM). 2020.



2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究内容

为了实现高精度的深度伪造视频检测，需要解决帧内检测和帧间检测统一建模的问题、压缩视频和非压缩视频一致性检测的问题、以及检测模型动态更新的问题。为此，将项目分解为如下三个内容进行研究：（1）帧内和帧间信息协同建模的伪造视频检测框架；（2）压缩和非压缩视频共性“伪造”特征描述与一致性检测；（3）小样本条件下的检测模型更新。研究内容框架如图 2.1，其中，位于底部的帧内和帧间信息协同建模的检测框架是整个伪造技术体系的基础，在此基础上相继完成压缩伪造视频检测和小样本条件下的模型更新。

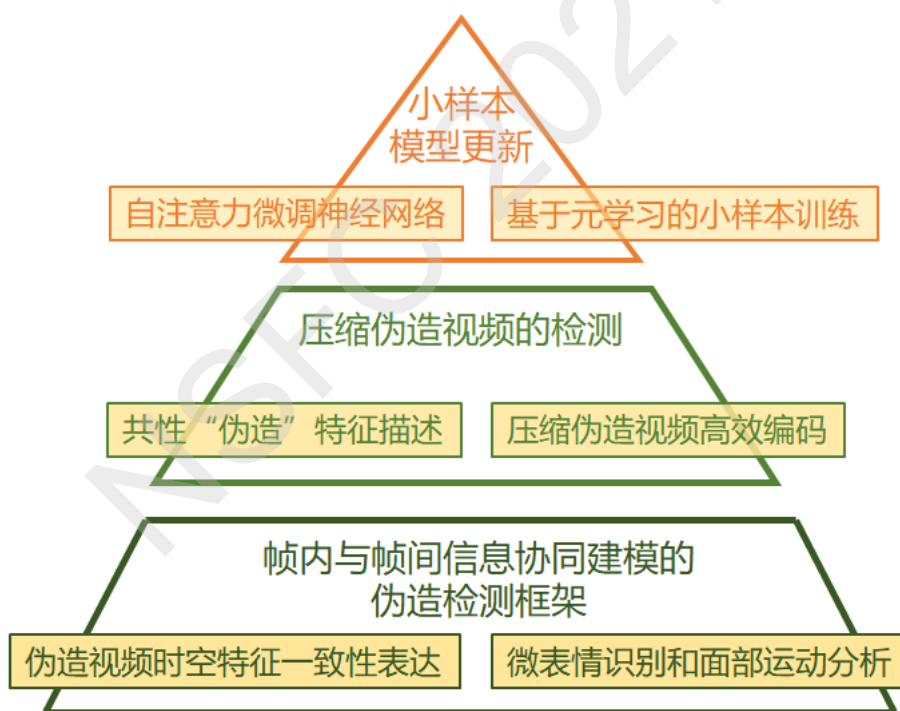


图 2.1 研究内容框架图

（1）帧内和帧间信息协同建模的伪造视频检测框架

研究融合帧内和帧间信息进行伪造视频时空特征的一致性表达的方法，增强主干网络对视频帧异常的表征能力；研究从图片检测到视频伪造检测的迁移，构建融合微表情信息和面部运动信息的伪造视频检测的深度学习网络。

- A. 伪造视频时空特征的一致性表达。伪造视频由序列的图像组成。在单帧伪造图像中，其伪造特征一般反映在空间上，例如存在图像拼接的“伪影”、人脸元素位置



不协调、表情僵硬等；在连续帧的视频中，其伪造特征还可以反映在时间上，例如人脸的移动、人眼、眉毛、嘴巴等的运动，存在帧与帧之间不连续的情况。因此，伪造视频同时存在帧内和帧间的伪造信息，单帧中难以鉴别的伪造，有可能利用相邻帧的差异进行识别。因此，研究帧内和帧间信息协同建模的检测框架，对伪造视频的时空一致性进行表达。

- B. 融合微表情信息和面部运动信息的伪造视频鉴别。在帧内和帧间信息协同建模的框架下，通过引入微表情识别和面部运动分析实现对伪造视频的检测。深度伪造时，训练数据集往往缺少足够多的含有目标人物各种表情的图片，因而在生成的伪造视频中，伪造的人物会缺少面部微表情（如：说话时面部肌肉的颤抖），或者微表情不连续，可以作为伪造视频检测的依据。人脸在做具体面部表情（比如微笑，悲伤和愤怒等）时，其面部肌肉的运动规律是存在统计规律的，因此通过分析特定表情下的真实人脸和深度伪造人脸的肌肉运动的方向和幅度能够有效检测深度伪造人脸。

（2）压缩和非压缩视频共性“伪造”特征描述与一致性检测

伪造视频经过压缩后，伪造“痕迹”可能减弱，伪造特征显著度降低，给检测算法带来困难。因此，需要针对性研究压缩视频的伪造检测方法。着重研究压缩视频和非压缩伪造视频共性的“伪造”特征，进而提出适应压缩图像和压缩视频的高效特征编码方法，实现对非压缩视频与压缩视频的一致性检测。

- A. 压缩和非压缩图像的共性“伪造”特征描述。非压缩和压缩图像检测方法应当具有鲁棒性，即同时可适用于不同伪造方法，尤其是在训练数据集中未出现的伪造方法。此外，图像的检测方法应能对图像伪造位置进行定位。研究图像和视频压缩对人脸图像退化的规律，构建伪造人脸压缩图像数据集，运用生成对抗学习的方式，将压缩视频和非压缩视频特征映射到相同的特征空间，从而训练出具有通用性的“伪造”特征描述。
- B. 适应于压缩伪造视频检测的高效编码网络。针对压缩视频分辨率低、信息量少的特点，设计使用于压缩视频伪造检测的高效编码网络。研究使用注意力机制和残差网络连接方式，设计浅层卷积神经网络，实现对压缩视频帧的高效编码。研究采用分类与分割任务结合的方式，利用分类对伪造帧进行鉴别，利用分割输出伪造区域热度图，实现压缩和非压缩伪造视频帧的伪造区域定位；研究采用卷积LSTM结构对帧间伪造信息进行增强，使用序列的压缩视频帧作为输入，实现对压缩视频的高效编码。



(3) 小样本条件下的检测模型更新与演进

数据驱动的伪造视频检测深度网络模型，通常需要大量样本的训练。当深度伪造技术升级后，要使深度检测模型继续有效，需要利用新的伪造视频数据重新训练。但是，深度伪造技术刚升级，我们可能只能得到较少的新的伪造样本，即小样本的新增数据。因此，需要研究在小样本条件下的检测模型更新演进方法。

- A. 结合自注意力模块的微调神经网络。在伪造检测网络中，通过重用预训练的模型，引入微调网络，提升在只微调少量层参数的情况下模型的准确性。研究轻量级伪造检测微调网络，通过重用预训练的模型，引入微调子网络。研究结合自注意力模块(self-attention)的微调网络，避免浅层 CNN 在长距离依赖性方面的局限性。
- B. 基于元学习的微调网络小样本检测模型更新。在只包含少量训练样本的情况下，进行微调以实现高精度伪造图像鉴别任务。针对少样本场景下检测模型的微调，研究基于元学习的微调网络模块训练，并进行学习特征空间重投影，使训练模型适应少样本伪造视频学习场景。研究利用元学习正则化器，搜索微调网络泛用权重参数空间，为少样本场景下检测模型提供良好的初始化参数。

2.2 研究目标

总体目标：本项目的总体目标是实现高精度和高动态适应性的伪造人脸视频检测。经过四年研究，在帧内和帧间信息协同建模的伪造视频检测框架、非压缩和压缩视频共性“伪造”特征描述与一致性检测、基于小样本的检测模型更新等三个方面建立一整套面向深度伪造人脸视频检测的理论与方法，解决关键科学问题。面向人工智能数据安全和网络安全信息管理的国家需求，初步建立适合网络安全信息管理的深度伪造人脸视频检测的技术体系，达到国际先进水平。培养一批优秀的青年人才，形成一支在本领域具有国际先进水平的研究队伍，为国家在相关领域的持续发展提供重要的技术支撑。

具体目标：在深度伪造人脸视频检测的理论基础、关键技术等方面，取得具有重要影响的研究成果，争取在如下三个方面取得进展和突破。

(1) 提出融合帧内和帧间信息协同建模的伪造视频检测新方法，解决帧内检测和帧间检测相对分离、空间信息和时序信息表达不统一等问题。

(2) 在压缩伪造视频检测的研究上取得进展，提出压缩和非压缩图像的共性“伪



造”特征描述方法，构建具有抗压缩干扰能力的伪造视频检测高效编码网络，实现压缩和非压缩伪造视频的一致性检测。

(3) 解决小样本条件下的检测模型更新问题，包括在结合自注意力模块的微调神经网络、基于元学习 (Meta Learning) 微调网络的小样本模型更新等方面取得一系列创新成果。

2.3 拟解决的关键科学问题

需要解决如下两个科学问题：

(1) **压缩和非压缩视频共性“伪造”特征描述**。经过压缩的伪造视频，其空间分辨率相对原始伪造视频有一定程度的降低。相应地，伪造“痕迹”可能减弱，造成伪造检测算法的失败。为了实现对压缩和非压缩伪造视频的一致性检测，即检测结果不受压缩的影响（或影响很小），需要对压缩和非压缩视频本质的共性“伪造”特征进行描述。该共性“伪造”特征的描述，是决定深度伪造人脸视频检测能否成功的一个非常关键的问题。

(2) **元学习特征空间重投影对小样本学习性能的影响机理**。在小样本条件下的元学习模型，其提取的样本特征常常不能保证其分布的形态，特征在整个空间的分布可能极其不均匀，会影响视频真伪分类的性能。通过学习空间重变换，可以改变特征数据在空间上的分布形态，从而改变分类的性能。但是，学习空间重变换是如何影响小样本学习的性能、怎样的变换才能使性能提高，是本项目要解决的一个关键科学问题。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 研究方法

本项目按照研究目标及应用需求来归纳科学问题和关键技术，借鉴计算机视觉、深度学习、模式识别等领域前沿技术和算法，按照从理论创新到技术突破的思路，将项目分解为三个主要研究内容，围绕核心问题展开研究，避免研究内容大而全。通过对项目成员严格的组织、密切的分工合作，争取获得有重要影响的成果。在研究方法



上，我们将注意以下几个关键环节：

（1）借鉴相关领域的前沿方法和技术。在研究中注意充分借鉴人脸识别、人脸伪造、视频分析、图像语义分割等领域的前沿方法和技术，为项目研究提供新思路、新视野，促进理论和技术的深入研究。

（2）注意理论与实践相结合。本项目的特点是有明确应用需求的驱动，深度伪造人脸视频的检测，必须由实践检验其正确性。本项目将采用大规模伪造人脸视频进行实验，在实践中发现新的研究思路，修订技术路线。

（3）针对关键科学问题，集中力量重点突破。本项目的四个主要研究内容各有侧重，有相对独立性，又相互联系。需要以关键问题研究的突破带动其他研究内容的研究，层层深入。在研究中同时注意项目组成员之间的协同研究

3.2 技术路线

为了实现拟定的研究目标，我们采用如下的技术路线对三个方面的内容展开研究。

（1）帧内和帧间信息协同建模的伪造视频检测

A. 人脸检测与语义分割。本项目集中检测伪造的人脸视频，所以首先对人脸进行检测和语义分割，为后续的伪造检测提供数据支持。在人脸检测方面，采用比较新颖的人脸检测方案——RetinaFace 网络。该方法采用单阶段的网络结构，还添加了一个自监督网格解码器分支，用于与现有的监督分支并行地预测 3D 形状面部信息，使用多任务学习策略同时预测面部评分、面部框、五个面部标志，以及每个面部的 3D 位置和面部像素对应关系。

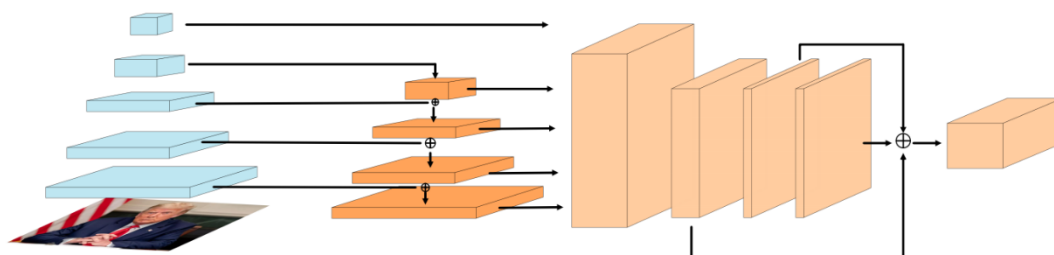


图 2.2 RetinaFace 网络结构图



人脸语义分割。人脸区域需要进行解析，可以看成是一个深度语义分割任务，它要求分割出眼睛、鼻子、嘴巴、眉毛等更为具体的区域。伪造“痕迹”主要集中在人脸区域，而且一些经过伪造生成的面部器官会出现不对称的现象，因而使用人脸语义分割可以为后续的表情识别、脸部运动分析提供数据支持。

在人脸语义分割方面，采用多尺度卷积特征的编解码网络。已上一步骤的人脸裁剪图像为网络的输入。具体的，使用本项目组提出的 W-Net 作为深度编码网络，网络结构如图 2.3 所示。W-Net 融合多尺度卷积特征的编解码网络，对图像进行编码。W-Net 全卷积网络，特别是全卷积编解码网络，具有良好的特征提取能力。卷积操作能实现对图像的抽象表达，每降采样一次，特征图越抽象。为了捕捉细节特征，W-Net 将大尺的特征图和小尺度的特征图进行融合，并利用反卷积操作构建对应的解码网络。不同尺度的卷积特征和反卷积特征通过卷积操作进行融合，同时不同尺度的融合特征进行连接和融合，实现层内和层间的信息交互，提高特征提取能力。

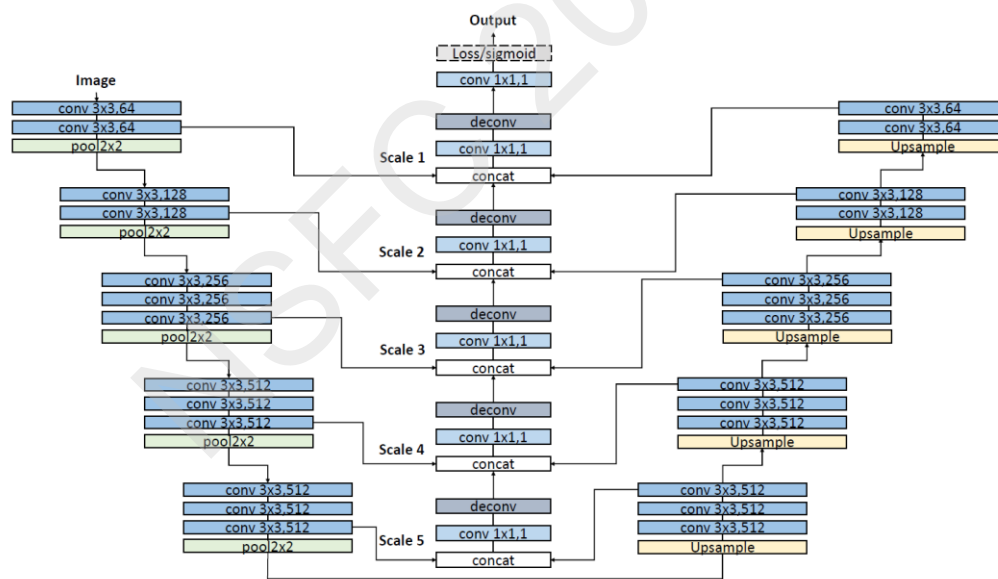


图 2.3 W-Net 网络结构图

B. 融合时空特征的帧间伪造视频检测框架。结合 CNN 和 LSTM 捕捉帧内和帧间的伪造信息，使用 CNN 中提取帧内特征、LSTM 进一步提取帧间特征，进而实现检测伪造视频。在人脸关键目标的时空建模中，利用基准卷积神经网络对视频单帧内人脸属性的高效编码，通过 LSTM 对视频相邻帧之间的人脸关键目标位置进行建模，计算视频帧之间的关联性，进而度量人脸特征的时空一致性，构建融合时空特征的帧间伪造视频检测框架。整体网络框架如图 2.4 所示。

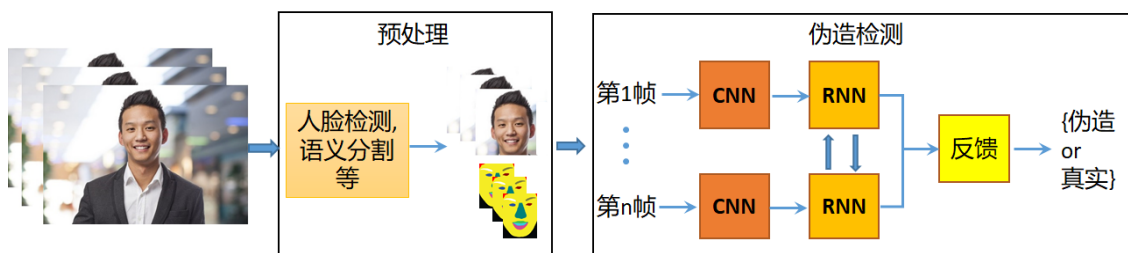


图 2.4 结合 CNN 与 LSTM 进行时空一致性表达的伪造视频检测框架

利用基准神经网络的特征提取。首先将视频分解成单个的帧，使用 MTCNN 人脸检测框架检测每一帧中的人脸区域。然后将人脸区域裁剪，执行人脸对齐操作，对其作为网络模型的输入。使用经典的图像分类网络作为深度编码网络，即 CNN 部分。一般可采用在 ImageNet 数据集上训练的 VGG16, XceptionNe, ResNet34, ResNet101 等。这些预训练的模型已被证实具有高效的、比较通用的特征提取能力，可以快速迁移到其他数据集上。我们使用预训练的 CNN 模块作为深度编码网络，得到人脸区域图像的特征编码。

利用递归神经网络（RNN）对视频帧间关联性建模。长短时记忆网络（LSTM）是一种基于门控的递归神经网络，可以有效的解决简单的递归神经网络的梯度消失问题。相对于简单的递归神经网络，LSTM 引入新的细胞状态 c_t 用于保存记忆，并引入三个门来控制记忆的保留、遗忘和更新。三个门分别是输入门 i_t 、输出门 o_t 、遗忘门 f_t ，其中每个门都是一个 sigmoid 函数，将输入的取值映射在 0 到 1 之间，用于控制信息通过的比例。这种设计在一定程度上能将前后时刻的信息进行融合与交互，做出更可靠的全局决策。

C. 融合微表情信息和面部运动信息的伪造视频检测。针对伪造视频缺少微表情的现象，在结合 CNN 与 LSTM 网络框架下，识别微表情，进而检测伪造视频。此结构包括两种变式：叠加空间输入数据通道数的网络结构（SE）和叠加时序特征的网络结构（TE）。首先利用动作编码和光流算法进行预处理，然后结合 CNN 和 LSTM 进行特征维度增强，通过微表情的非一致性和完整性鉴别伪视频。

i) 利用动作编码和光流算法的预处理。面部动作编码系统（FACS）的建立极大便利了对面部肌肉运动的编码。该系统以面部每个行动单位（AU）确切的开始和结束时间为基础，将不同的微表情分解成多个 AU。因而在训练过程中，网络使用 FACS 编码作为监督，而不是使用微表情类别，可以学习到特定的面部肌肉运动模式，从而

提高精度。首先使用 TV-L1 光流近似算法对微表情视频进行预处理，这不仅可增强噪声鲁棒性，也可保留跳跃的流动信息；然后计算光流的导数来获得光学应变，它能够正确表征两个连续帧之间存在的可变形物体的微小移动量。经过以上预处理，得到原始图像的光流图像，光学应变图像。

ii) 结合 CNN 与 LSTM 的维度增强网络。整体网络结构分为 CNN 和 LSTM 两部分，其中 CNN 可以选用 VGG16、ResNet101 等主干网络。输入数据用 x 表示， x 经过 CNN 编码成固定长度的矢量 $\phi(x_t)$ ，表示 t 时刻的空间特征，然后 $\phi(x_t)$ 传递到 LSTM 进一步提取时序特征。图 2.5 中描述了两个网络模式：(a) 空间维度增强网络 (SE)、(b) 时序维度增强网络 (TE)。SE 模型通过叠加光流图像 $F \in R^3$ ，光学应变图像 $S \in R^2$ 和灰度原始图像 $G \in R^2$ ，使用更大的输入数据维度进行空间学习通道，表示为 $x_t = (F_t, S_t, G_t)$ ，这需要重新训练 CNN 模型。TE 模型使用 VGG-Face 模型的预训练权重，该模型在大规模标记人脸数据集中进行训练，以进行人脸识别。通过调整 VGG-Face 的预训练权重的微观表达数据，以使模型更有效地学习和适应。CNN 网络提取的 $\phi(x_t)$ 最终送入 LSTM 中，完成微表情的分类。在伪造视频检测过程中，将视频裁剪成多段短视频，对每段短视频检测微表情。若未检测到微表情或微表情较少，则认为是伪造的。

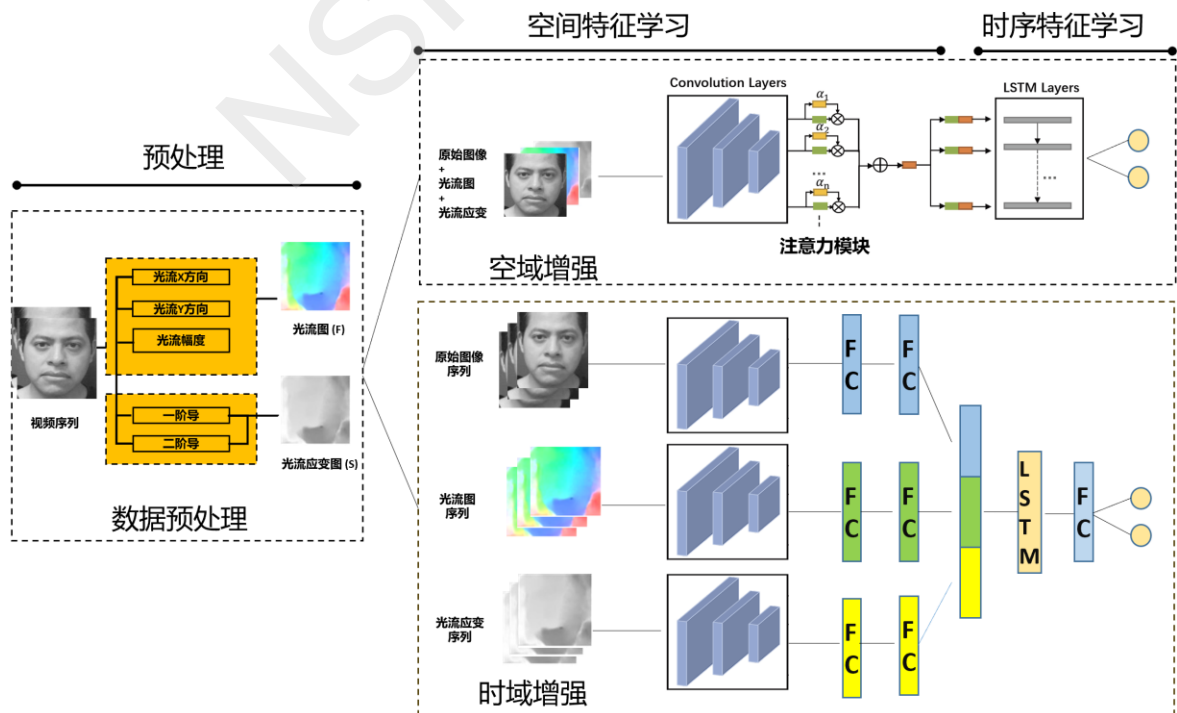


图 2.5 利用光流的伪造视频检测网络示意



(2) 压缩伪造视频检测技术

A. 基于生成对抗学习的压缩和非压缩伪造特征提取。使用基于生成对抗学习的压缩和非压缩伪造特征提取方法提取压缩图像与非压缩图像的共性，用于伪造压缩图像的检测与伪造区域的定位。整体技术方案可分为数据集构建、基于对抗生成学习的网络结构两部分。网络结构图如图 2.6 所示。

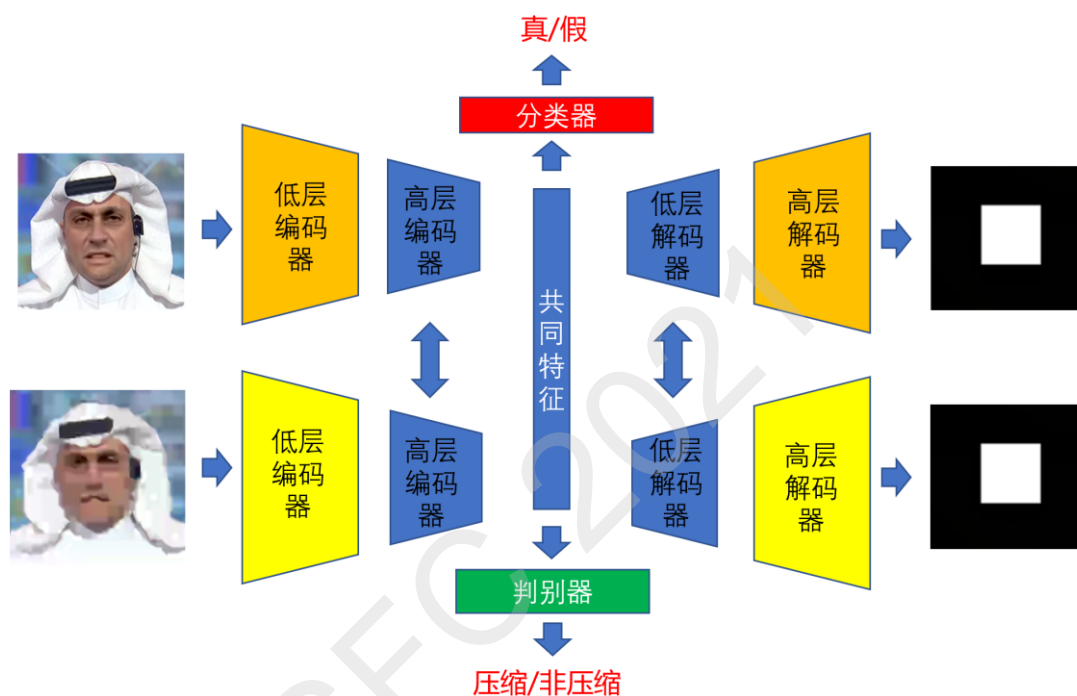


图 2.6 基于生成对抗学习的特征提取网络

非压缩图像存在伪造信息 D ，假设存在部分对压缩算法具有鲁棒性的伪造信息，其不受压缩算法影响或受压缩算法影响程度小，可用于压缩图像的检测与定位。基于此假设，则有 $D = d_1 + d_2$ ，其中 d_1 为对压缩算法敏感的伪造信息，在压缩过程中存在大量丢失， d_2 为对压缩算法具有鲁棒性的伪造信息。因而，压缩伪造图像应主要通过捕捉 d_2 的特征用于分类。我们使用对抗的方式提取 d_2 ，将非压缩图像、压缩图像分别用编码器编码，训练一个判别器用于判别编码是来自压缩图像还是非压缩图像。随着对抗训练的进行，判别器最终无法区分特征来自与哪种图像，也就说明训练了专用于捕捉 d_2 的编码器。

i) 数据集构建。为提高非压缩和压缩图像检测方法的鲁棒性，使其能够同时适用于不同伪造方法，尤其是在训练数据集中未出现的伪造方法。我们基于人脸关键点位置匹配的方式构建伪造人脸训练集。首先使用人脸检测算法检测人脸数据集的关键点，然后通过人脸关键点位置对图像进行聚类操作，即可得到人脸关键点相近的不同



组人脸图像。对于其中的每一组，使用根据关键点凸包的进行随机裁剪、拼接，并对伪造区域使用高斯模糊条件，即可得到经过局部伪造的非压缩人脸图像和伪造区域的图像标注。最后使用不同的图像压缩算法对非压缩伪造图像进行压缩，即可得到成对的非压缩图像、压缩图像与伪造区域标注。

ii) 基于对抗生成学习的网络结构。整体网络结构主要可分为编码器、解码器、分类器和判别器。本项目借鉴“Face X-ray”的编码器-解码器结构。“Face X-ray”是基于编解码网络结构，应用于非压缩图像伪造区域定位的网络结构。编码器用于将非压缩图像与压缩图像映射到相同的特征空间；解码器对特征进行解码，得到非压缩图像与压缩图像伪造区域热度图；分类器根据特征判别当前图像的真伪；判别器用于判别特征来自于非压缩图像还是压缩图像。对抗损失函数：

$$L_{adv} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(\delta(V) + \log(1 - \delta(v))),$$

分类损失函数：

$$L_{cls} = -y \log(y') - (1 - y) \log(1 - y'),$$

定位误差：

$$L_{seg} = ||x - x'||^2,$$

则整体的损失函数可以表示为：

$$L = L_{adv} + L_{cls} + L_{seg}.$$

B. 结合卷积网络和递归网络的压缩伪造人脸视频检测。通常来说，压缩算法不会改变伪造视频的帧间不连贯性。帧间伪造信息受压缩算法影响较小，仍可适用于对压缩伪造视频的检测。本方案在本节(1)-B所提的检测框架下进行压缩视频的伪造检测，结合卷积网络和递归网络进行压缩伪造视频的检测和定位。在编解码的框架下，采用连续的视频帧作为输入，利用视频帧的时序性对伪造特征进行提取和增强，输出最后一帧视频帧的伪造区域热度图。

i) 网络结构。整个网络由编解码器和 ConvLSTM 组成。网络中的 ConvLSTM 接受编码器 CNN 在每一帧上提取的特征映射作为输入。利用 LSTM 网络中的细胞状态来判断信息是否重要，能够遗忘无关信息和记忆有效特征。ConvLSTM 利用卷积运算代替



传统 LSTM 每个门的矩阵乘法运算，可以提高时间序列数据端到端训练和特征提取的效率。ConvLSTM 的运算结果输入到解码器，估计伪造区域热度图。

编码-解码网络框架将伪造人脸区域定位建模为一个语义分割任务。其中，编码网络，采用经步骤 A 对抗训练的卷积神经网络，以提取具有压缩不变性的本质“伪造”特征。解码网络，采用反卷积和上采样的方法来捕捉和突出目标的信息。

ii) 训练策略。一旦建立了端到端可训练的神经网络，可通过反向传播算法进行参数调整，对伪造压缩视频的伪造区域进行预测。选取 n 个相邻的视频帧 $\{X_{t0}, X_{t1}, \dots, X_{tn}\}$ 作为网络的整体输入，得到最后一帧的预测结果为 x ，则加权损失函数可以为：

$$L = \sum_{x \in \rho} w(x) \log(p_{l(x)}(x)),$$

其中 $l: \rho \rightarrow \{1, \dots, K\}$ 是每个像素的真值标签， $w: \rho \rightarrow R$ 是每个类的权重，

$$p_k(x) = \frac{\exp(a_k(x))}{\sum_{k'=1}^K \exp(a_{k'}(x))}.$$

(3) 小样本条件下的检测模型动态更新技术

本方法的核心是在现有的分类网络中引入基于自注意力模块来构建快速微调网络。首先用传统的监督学习在通用的伪造人脸数据集预训练主干网络权重。之后基于元学习方式迭代训练，通过搜索微调子网络泛用权重参数空间为少样本场景下检测伪造图像提供良好的初始化参数。最后通过微调少样本训练数据，以及学习空间重投影，实现高精度伪造图像检测。训练过程如图 2.7 所示。

A. 基于自注意力机制的轻量化微调网络。在预训练阶段 (Pre-training Stage) 使用传统的监督学习在大量伪造人脸数据集上训练出一个分类网络，网络包含流行的 CNN 主干网络 (如 ResNet、Xception、MobileNet 等) 和微调模块 (Fine-Tune Block)。目的是在大量先验数据上学习鲁棒的 CNN 特征表达并为微调模块提供良好的初始化参数。

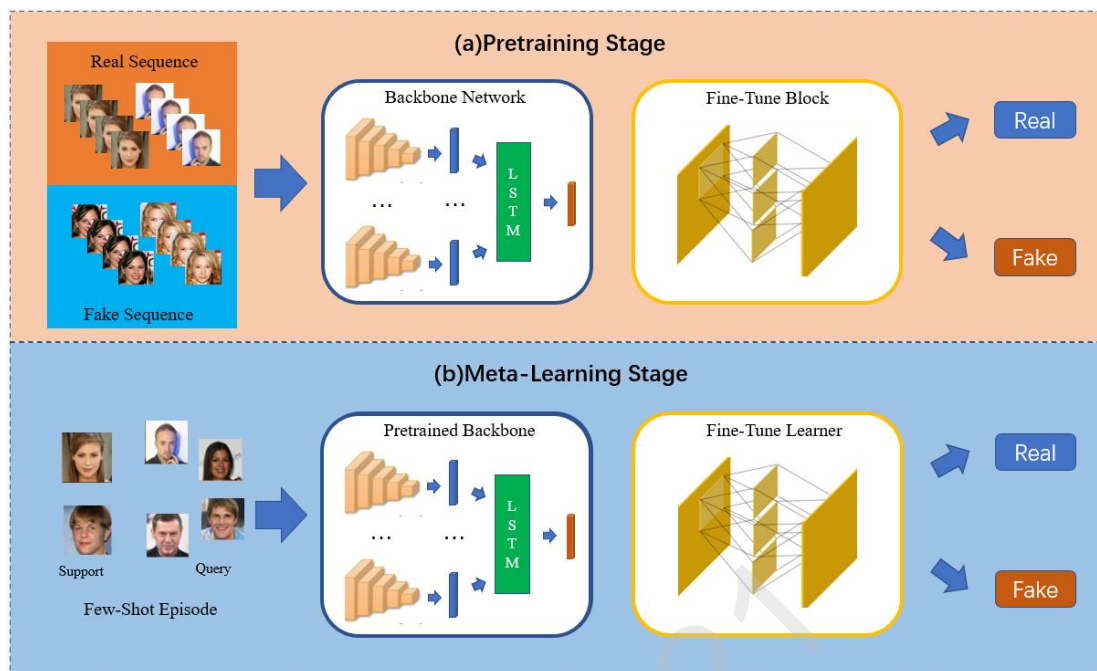


图 2.7 基于小样本学习的人脸伪造检测模型训练

微调模块是简单的三层卷积网络，包含 3×3 卷积，BN 层和 ReLU。在其中引入自注意力机制，克服 CNN 由于使用小尺寸卷积核而引起的在实现长距离依赖性方面的局限性，避免了更深的 CNN 构建。同时自注意力仅使用极少的参数来微调主干网络输出特征层参数权值，减少了过拟合的风险。自注意力机制设计如图 2.8 所示：

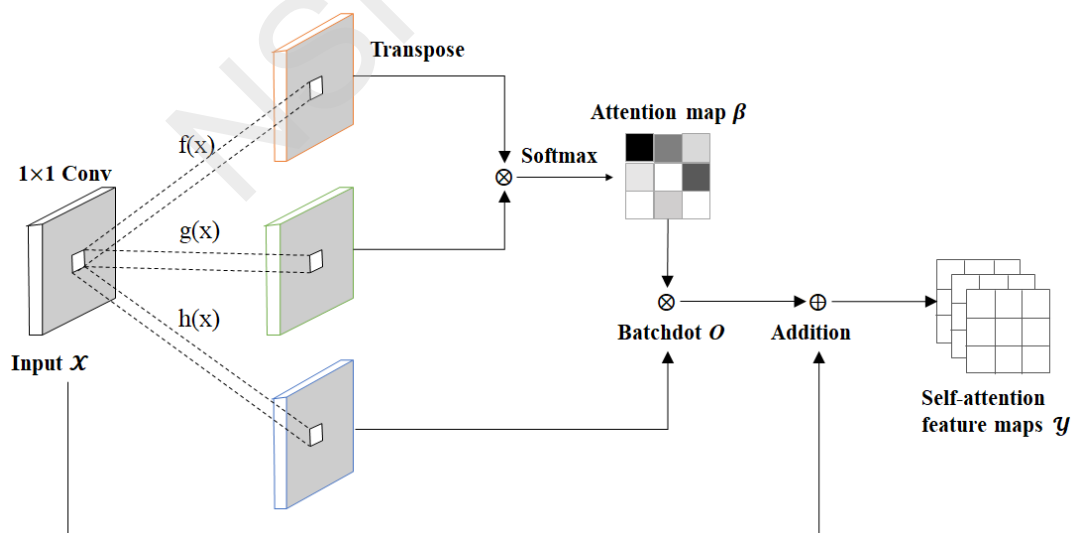


图 2.8 微调模块中的 Self-Attention 结构

对主干网络的输入特征 x 分别经由三个 1×1 卷积 f, g, h 映射。 β 是 f 和 g 的 soft-max 点乘：



$$f(x) = W_f x, \quad g(x) = W_g x, \quad h(x) = W_h x$$

$$\beta_{j,i} = \text{Softmax}(f(x_i)^T g(x_j))$$

将 g 经过 Batchdot 处理后和输入的 x 相加得到自注意力特征图 y :

$$o_j = \text{Batchdot}(\beta_{j,i}, h(x))$$

$$y_i = \gamma o_j + x_i$$

B. 基于元学习的微调网络小样本检测模型更新。在元学习阶段 (Meta-Learning Stage), 将微调模块作为元学习器构建, 冻结主干网络参数, 只针对微调模块的参数进行元学习。采用 Episode Training 的方式, 从少样本训练数据集中采样 N -ways K -shot 学习子任务节点 $\mathcal{L}_T$, 每个样本子集 $\mathcal{L}_{T_i}$ 包含支撑集 $\mathcal{S}$ (Support Set) 的 N 张图片, 以及 M 张来自查询集 $\mathcal{Q}$ (Query Set) 的图片。

元学习任务将目标设置为通过梯度的方式找到对任务敏感的参数 θ , 使用训练好的 meta-learner 仅通过几步梯度迭代便可适用于新的小样本分类任务上。以交叉熵损失函数 (Cross Entropy Loss) 作为优化目标函数来学习微调模块的速用参数 :

$$\mathcal{L}_{T_i}(f_\phi) = \sum_{\mathbf{x}^{(j)}, \mathbf{y}^{(j)} \sim T_i} \log f_\phi(\mathbf{x}^{(j)}) + (1 - \mathbf{y}^{(j)}) \log(1 - f_\phi(\mathbf{x}^{(j)})).$$

第一阶段在采样任务节点 $\mathcal{L}_{T_i}$ 上进行梯度计算, 在仅一或多次的梯度迭代中获得最符合子任务的 θ' , 达到较高的准确率。在第一阶段的梯度调整结束之后, 模型将各个节点的新参数 θ' 代入 loss 求和:

$$\min_{\theta} \sum_{T_i \sim p(T)} \mathcal{L}_{T_i}(f_{\theta_i}) = \sum_{T_i \sim p(T)} \mathcal{L}_{T_i}(f_{\theta - \alpha \nabla_{\theta} \mathcal{L}_{T_i}(f_{\theta})}).$$

在第二阶段通过对 Query 数据集上样本评估 θ' , 进行随机梯度下降 (SGD) 更新参数 θ :

$$\theta \leftarrow \theta - \frac{1}{NK} \nabla_{\theta} \sum_{T_i \sim p(T)} \mathcal{L}_{T_i}(f_{\theta_i}).$$

C. 基于学习空间重变换特征分类。深度模型学习到的特征常常不能保证其分布的形态, 特征在整个空间的分布可能极其不均匀, 会影响分类的性能。通过学习空间重变换可以使得特征数据的分别围绕一个中心原点尽可能地分布于整个空间, 从而提高分类性能。图 2.9 对学习空间重变换的目的进行了说明。交叉熵 (Cross Entropy) 结合

Softmax 是一种典型的基于分类的深度学习所采用的目标函数。在 Softmax 函数下, 对于一个网络输出特征 x , 它被分类成第 k 个类别的概率 p_k 为:

$$p_k = \frac{\exp(w_k^T x + b_k)}{\sum_{l=1}^K \exp(w_l^T x + b_l)}$$

在训练深度网络的过程中, 需要学习的特征 x 和分类向量 w 会在每一次迭代过程中通过误差反向传播不停地相互作用。特征的分布会很大地影响最终的分类向量 w 的收敛状态, 而类中心向量 w 也会不停的调整网络学习到的特征 x 。

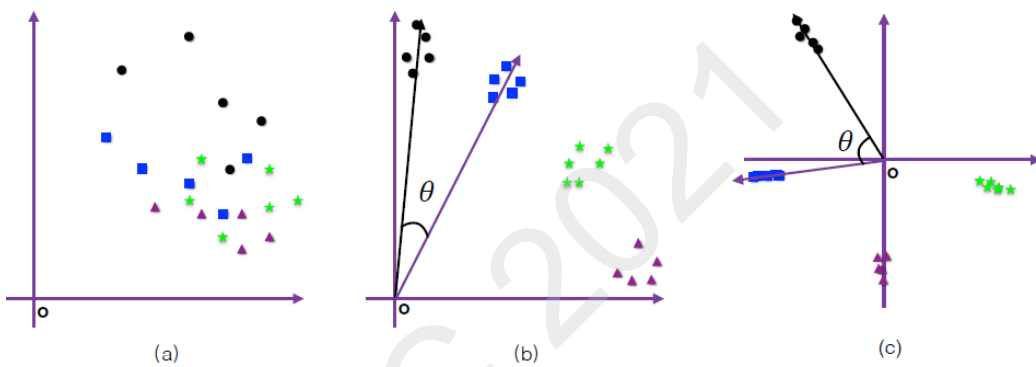


图 2.9 学习空间重变换说明图. (a) 原始样本, (b) 传统学习空间的特征分布, (c) 利用学习空间重变换后的特征分布

对于类别数量很大的深度网络问题, 我们希望所有的类特征分类向量 w 和所学习到的特征 x 都有某种显著的分布特性, 因此, 我们需要联合考虑这两个因素。在这里, 我们去除偏置项 b , 对类中心向量 w 施加一个变换函数 $\rho(\cdot)$ 使得变换后的类中心向量 $\rho(w)$ 可以分布于一个超平面之上。同时我们希望施加一个变换函数 $\varphi(\cdot)$ 使得变换后的特征 $\varphi(x)$ 可以比较好的分布于整个空间而不是集中于部分区域。具体的变换公式如下:

$$z_k = \rho(w_k)^T \varphi(x),$$

根据上式, 变换得到:

$$p_k = \frac{\exp(\rho(w_k)^T \varphi(x))}{\sum_{l=1}^K \exp(\rho(w_l)^T \varphi(x))} .$$



在该方法中我们会深入讨论 $\rho(\cdot)$ 和 $\varphi(\cdot)$ 函数的构建问题。我们初步的研究发现，这两个函数的选择会很大的影响网络的收敛和最终性能表现。在此项目中，我们会进一步研究这二个函数的构建方法及其带来的效果。

3.3 可行性分析

项目研究目标明确、研究内容安排合理。本项目以计算机视觉、模式识别、深度学习的相关理论为基础，借鉴人脸识别、人脸伪造、图像语义分割等方面的重要研究成果，通过对关键科学问题的突破，实现深度伪造人脸视频检测的关键技术突破，凝练了三个主要研究内容，各个内容之间有机联系、相互贯通又相对独立。

项目组有较好的技术储备及成果积累。本项目为每个研究内容给出了较为详细的技术路线，技术路线已经过充分预研。项目主持人及主要参与人在图像视频分析、深度学习、图像取证等领域有较好的研究成果积累，为本项目的研究做了较好的技术储备。项目研究数据获取有保障。项目组前期已经获取了深度学习所需的大规模伪造视频数据。另外，项目组已深入研究并掌握了深度伪造等相关技术，能有效解决深度伪造技术更新和数据获取的问题。

项目组有较好的项目经验及人员保证。项目申请人及主要参与人在相关领域主持或参与了若干国家级项目，有较好的项目经验。申请人与项目参与人林越伟于 2011 年在美国南卡大学同学，一直保持合作，在深度哈希图像检索方面合作论文 1 篇，发表在 IEEE T-MM, 2020；申请人与项目参与人宋成芳、何政是计算机学院同事，保持着密切的研究合作。本项目研究团队由 1 名副教授、1 名副研究员、2 名讲师、1 名博士研究生和 4 名硕士研究生组成，有了基本的人员保证且搭配较为合理。

4. 本项目的特色与创新之处；

本项目的创新性主要表现在如下三个方面：

(1) 利用生成对抗学习的本质“伪造”特征描述。经过压缩的伪造视频，其空间分辨率相对原始伪造视频有一定程度的降低。相应地，伪造“痕迹”可能减弱，易造成伪造检测失败。为了实现对压缩和非压缩伪造视频的一致性检测，使检测结果不受压缩的影响，本项目提出研究具有抗压缩干扰的伪造视频检测方法，将压缩视频和非压缩视频的共性“伪造”特征描述问题转化为生成对抗学习的问题；利用生成器的编码模块将非压缩图像与压缩图像映射到相同的特征空间，输入解码模块得到非压缩



图像与压缩图像伪造区域热度图，分类器根据特征判别当前图像的真伪；判别器用于判别特征来自于非压缩图像还是压缩图像。通过判别器的约束，在经过有效训练后，生成对抗网络的编码模块将具有描述压缩和非压缩视频共性“伪造”特征的能力。

(2) 基于元学习微调神经网络的模型快速更新。由于深度伪造技术不断更新升级，其视频伪造的特征和模式会发生变化。深度伪造检测模型通常需要重新训练才能鉴别这些新伪造视频的真假。然而，当一个伪造算法刚升级时，用户很难得到大量的新伪造视频样本；没有大量样本，也就无法有效训练深度检测模型。但是，伪造视频的检测不能因为伪造技术升级而停滞不前。为了实现伪造技术升级的高动态适应性，本项目创新性地引入小样本学习的技术来快速更新检测模型，探索自注意力机制的轻量化微调网络，以及基于元学习的微调网络小样本检测模型更新。

(3) 利用学习空间重变换的稳健分类。在真伪鉴别的分类中，分类模型往往通过特征和特征之间的相似度来判别是否为同一类。因此，要求同一类的特征在特征空间中距离小，而不同类的特征之间的距离大。当样本规模较大时，会比较容易在空间中找到合适的分布。但是当样本规模小时，情况却不乐观。我们期望特征在特征空间中较均匀地分布，这样才能拉开不同类的特征之间的距离，提高分类的精度。本项目创新性地提出学习空间重变换的思想来解决这一问题。

5. 年度研究计划及预期研究结果(包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等)。

5.1 年度研究计划

本项目的预期研究时间为四年，具体安排如下：

2022.1 - 2022.12

- 有关调研工作与资料和数据收集
- 拟订详细的研究计划
- 结合 CNN 和 LSTM 的帧内和帧间信息融合的检测框架
- 人脸检测、人脸语义分割模型的训练和测试
- 压缩伪造视频数据集的准备
- 研究基于元学习的微调神经网络设计



2023.1 - 2023.12

- 继续深入研究 CNN 与 LSTM 结合的伪造视频检测
- 研究基于生成对抗学习的压缩视频“伪造”特征描述
- 研究基于小样本学习的检测模型更新
- 撰写专利、发表相关论文

2024.1 - 2024.12

- 继续深入研究压缩和非压缩伪造视频的共性“伪造”特征描述
- 构建具有抗压缩干扰的伪造人脸视频检测方法
- 继续深入研究基于小样本学习的检测模型更新
- 研究学习空间重投影的深度网络模型训练
- 撰写专利、发表相关论文

2025.1 - 2025.12

- 大规模实验和验证，完善帧内和帧间信息融合的伪造视频检测框架
- 测试和完善抗压缩干扰的伪造人脸视频检测方法
- 测试和完善基于小样本学习的检测模型更新方法
- 撰写专利、发表相关论文
- 结题阶段，进行理论分析，完成结题报告，发表论文

项目 4 年期间项目组 6 余人次参加计算机视觉、模式识别、人工智能等方面的国际学术会议, 包括 ICCV\CVPR\ECCV\AAAI\IJCAI\ICIP\ICPR 等, 报告交流有关进展。邀请 6 人次国内外有关专家学者来校进行学术交流。

5.2 预期成果

(1) 突破帧内和帧间信息协同建模的伪造视频检测框架设计、抗压缩干扰的伪造人脸视频检测、基于小样本学习的检测模型更新与演进等关键技术难题, 构建较为完整的理论方法体系, 获得创新性成果。

(2) 在相关领域的国内外重要学术刊物和学术会议上发表论文 10 篇以上; 其中在 CVPR, ICCV, ECCV, NIPS, AAAI, IJCAI, ACM MM, WACV, ICIP, ICME 等高水平国际会议和 IEEE T-PAMI, IJCV, IEEE T-IP, T-IFS, T-MM, T-NNLS, 计算机学报、软件学报 等高水平期刊上发表论文 5 篇以上, 授权发明专利 2 项以上, 成果在国内外产生较大影响。



(3) 实现一个实用的伪造人脸视频检测系统。该系统提供用户交互工具，支持用户上传新的伪造视频数据进行检测模型的更新，并利用预先训练好的检测模型进行伪造人脸视频的检测。

(4) 培养博士研究生 1-2 名，硕士生 5-6 名，争取获得省级优秀博士、硕士学位论文奖 1-2 名，培养多名优秀的青年学术骨干。

(二) 研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

(1) 人脸伪造及伪造人脸检测方面

人脸伪造方面. 目前已掌握了基于自编码器与对抗生成网络的高保真人脸交换技术，对于给定的原始人脸和目标人脸，生成具有原始人脸长相同时具有目标人脸属性的人脸图像或视频。具体的，实现了基于自编码器的一对一的换脸技术，可快速生成指定两个任务的换脸视频与图像。如图 6.1 所示，将原始视频中李彦宏的人脸换成刘德华的人脸。此外，我们实现了基于对抗生成网络的多对多人脸换脸技术，能根据任意的两张人脸图像生成高保真的换脸图像；我们密切跟踪人脸交换领域的最新研究方向，复现了如表 6.1 所示的几种典型方法。



图 6.1 李彦宏-刘德华换脸示意图

表 6.1 项目组目前复现的人脸图像伪造方法

方法	使用场景	描述
CNN 风格迁移	多对一	仅需几十张原始人物图像
DeepFake	一对一	需 500-5000 张，可用于生成视频
RSGAN	任意两张	生成包括背景的整张图片
FSGAN	任意两张	可对人脸属性进行编辑
FaceShifter	任意两张	生成高保真高分辨率图像

伪造人脸检测方面。项目组研究了基于度量学习的伪造人脸图像检测方法。其中，通过生成对抗学习提高网络描述压缩伪造特征的能力，然后通过构建度量学习损失实现对原始图像和伪造图像的区别，从而将真伪图像鉴别的分类问题转化为聚类空间划分的问题，图 6.2 显示了我们设计的度量学习网络框架，形成论文成果[1]。另外，我们充分调研了人脸伪造和伪造检测的方法，发表综述论文一篇[2]。

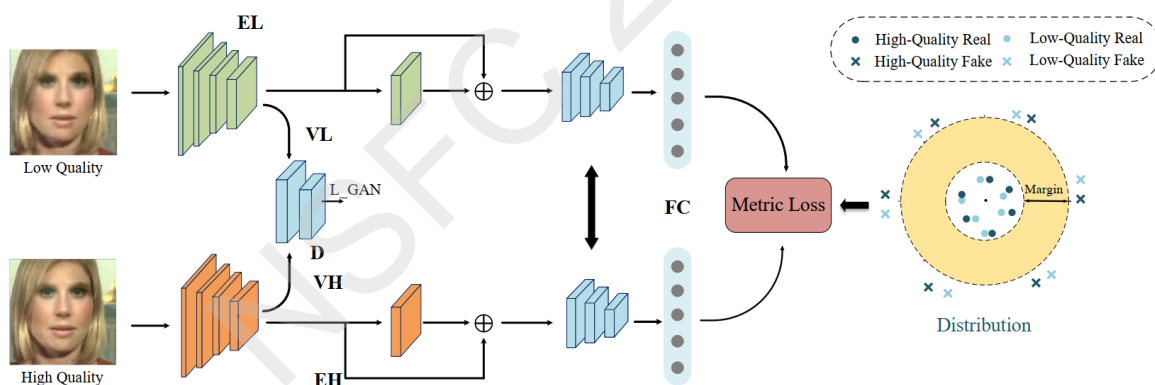


图 6.2 基于度量学习和对抗学习的伪造人脸检测网络框架

(2) 结合 CNN 和 RNN 的时序任务建模

基于视频分析的驾驶场景车道线识别。提出了利用连续多帧视频影像识别当前帧中的车道线位置。采用 CNN 提取每一帧的车道线的编码特征，作为时序节点输入 LSTM，然后利用解码器重构当前帧的车道线位置。网络结构如图 6.3。该方法利用多帧视频估计当前帧车道线的方式，较好地克服了道路线弯曲、物体遮挡等复杂条件的影响，取得了高于 90%的检测精度，如图 6.4 的结果展示；论文发表在计算机和人工智能领域重要期刊 IEEE Trans. Vehicular Technology[3]。

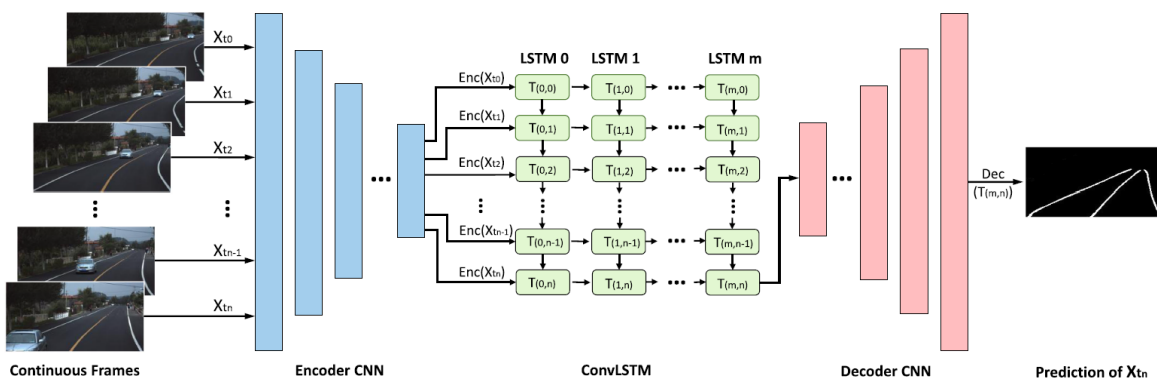


图 6.3 结合 CNN 和 LSTM 的车道线检测

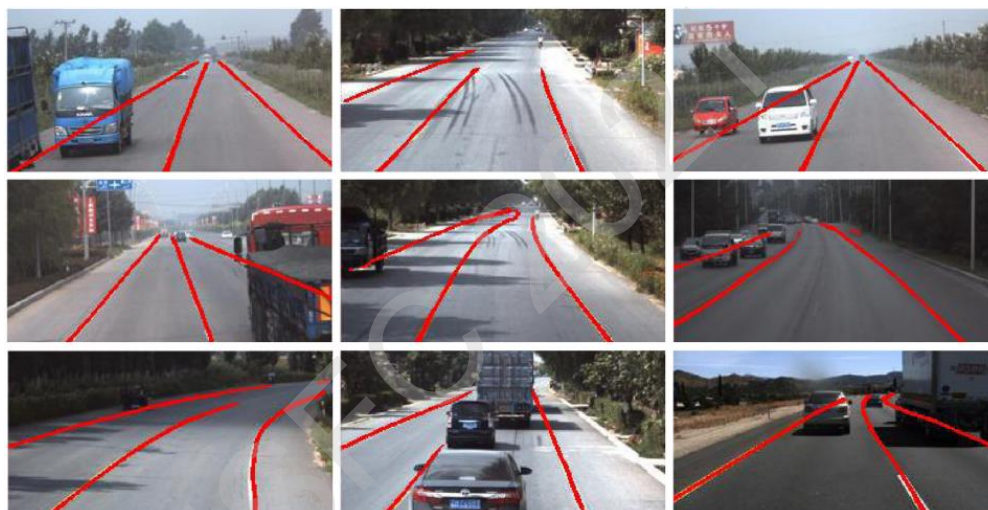


图 6.4 复杂路况下的车道线检测结果

利用惯性时序数据的步态识别。研究了在非约束条件下的惯性步态识别和身份验证。传统步态识别方法通常需要人沿着指定的路线、以一定的速度行走。我们提出在不受约束的条件下收集惯性步态数据，三轴加速度和三轴角速度，结合 CNN 和 LSTM 的步态特征进行学习模型。具体而言，利用经过特殊设计的一维 CNN 提取空间域步态特征，保证得到的卷积特征仍然具有时序特性，然后将它们输入 LSTM 递归神经网络相继抽象，得到稳健的步态特征。其中，基于步态的身份验证网络结构如图 6.5。实验收集的总共 118 人的惯性数据，构建了两个数据集进行评估。所提方法在身份识别和身份验证方面的准确率分别高于 93.5% 和 93.7%。论文发表在生物特征识别重要期刊 IEEE Trans. Information Forensics and Security [4]。

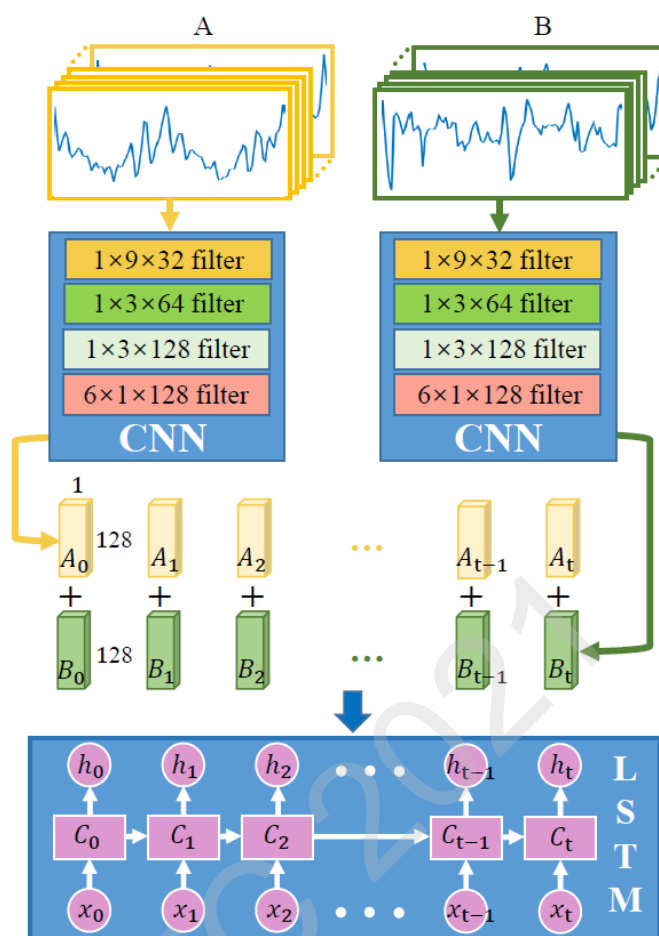


图 6.5 结合 CNN 和 LSTM 的步态验证网络

以上两项研究都是对时序数据进行处理，前一个涉及视频分析，后一个涉及惯性数据分析；两项任务都采用融合 CNN 和 LSTM 两种网络进行特征提取，并取得了大幅提升的性能。这些工作，为本项目所拟的“帧内与帧间信息协同建模的伪造人脸视频检测框架”研究建立了基础。

(3) 在图像语义分割方面

编解码网络框架下的裂缝分割。提出 DeepCrack 算法，构建了融合多尺度卷积特征的深度学习模型，实现精度高于 90% 的裂缝识别，成果发表在图像视觉领域权威期刊 IEEE Trans. Image processing [5]。在此基础上，进一步提出了多尺度卷积序贯融合的网络，顺序融合不同尺度的卷积特征进行图像语义分割，在人物目标前景分割方面取得了更好效果。

道路场景语义标记。针对道路环境感知任务，创建了一个具有 110 k 图像的大规模多类交通场景分类的数据集，涵盖了不同天气条件，道路结构，环境实例和驾驶场

所的交通场景，提出了一种用于道路场景识别的多标签神经网络，该网络将单类和多元分类模式合并到一个多层级损失函数中，用于类别数据不均衡的训练，并利用深度学习集成策略，以提高对困难样本的分类能力。成果发表在图像视觉领域权威期刊 IEEE Trans. Image processing [6]。

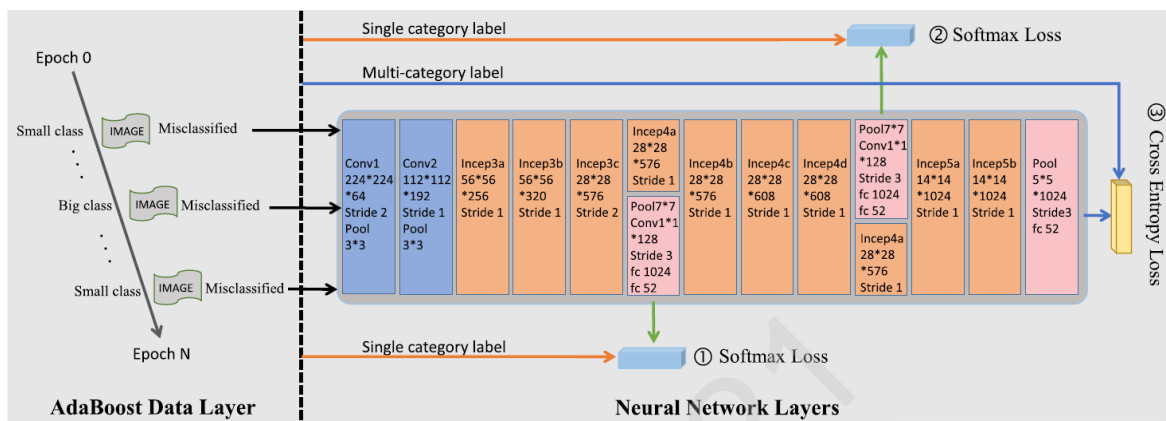


图 6.6 驾驶场景语义标注网络示意图

在编解码框架下的图像语义分割和深度学习集成策略下的语义标记工作，为本项目中人脸图像语义分割提供了技术支持。

(4) 小样本学习、迁移学习方面

基于零样本哈希的图像检索。提出了一种转导式零样本哈希算法，用于多标签图像检索。哈希编码已被广泛用于大规模图像检索的近似最近邻搜索。给定语义标签，哈希方法可以学习并生成紧凑的二进制编码[7]。但当新引入的图像包含未定义的语义标签时，则进行零样本学习。我们利用实例概念的一致性构建了一个语义关联桥梁，用于连接可见标签和不可见标签，如图 6.7。我们以监督方式在源域数据和目标域数据上执行哈希学习[8]。**基于域适应的迁移学习 (Domain Adaptation)。**我们研究了将机器学习从具有标记数据的一个或多个源域转移到具有未标记数据的目标域[9]。以上研究属于零样本、小样本、迁移学习的范畴，它们为本项目“基于小样本学习的检测模型更新”打下了基础。

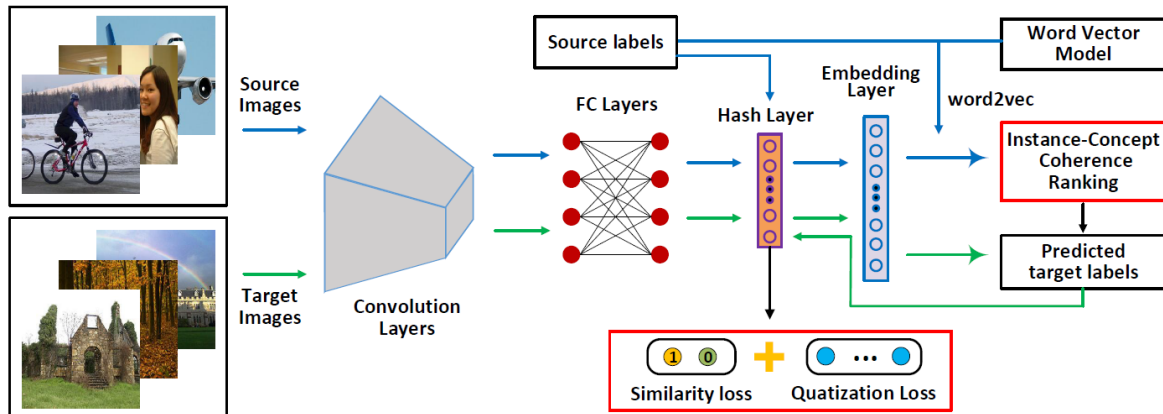


图 6.7 零样本学习深度哈希网络

- [1] S. Cao, **Q. Zou***, X. Mao, Z. Wang, Metric learning for anti-compression facial forgery detection, *arXiv:2103.08397*, 2021.
- [2] 曹申豪, 刘晓辉, 毛秀青, **邹勤***, 人脸伪造及检测技术综述, 中国图象图形学报, 2020.
- [3] **Q. Zou**, H. Jiang, Q. Dai, Y. Yue, L. Chen, Q. Wang, Robust lane detection from continuous driving scenes using deep neural networks, *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 69, no. 1, pp. 41-54, 2020.
- [4] **Q. Zou**, Y. Wang, Q. Wang, Y. Zhao, Q. Li, Deep learning-based gait recognition using smartphones in the wild, *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 15, no. 1, pp. 3197-3212, 2020.
- [5] **Q. Zou**, Z. Zhang, Q. Li, X. Qi, Q. Wang and S. Wang, DeepCrack: learning hierarchical convolutional features for crack detection, *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 28, no. 3, pp. 1498-1512, 2019.
- [6] L. Chen, W. Zhan, W. Tian, Y. He and **Q. Zou**, Deep integration: a multi-label architecture for road scene recognition, *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 28, no. 10, pp. 4883-4898, 2019.
- [7] Z. Zhang, **Q. Zou***, Y. Lin, L. Chen and S. Wang, Improved deep hashing with soft pairwise similarity for multi-label image retrieval, *IEEE Transactions on Multimedia*, vol. 22, no. 2, pp. 540-553, 2020.
- [8] **Q. Zou***, L. Cao, Z. Zhang, L. Chen and S. Wang, Transductive zero-shot hashing for multi-label image retrieval, *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2020.
- [9] Q. Wang, Z. Li, **Q. Zou***, L. Zhao, S. Wang, Deep domain adaptation with differential privacy, *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2020.



2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

武汉大学图书馆是全国高校图书馆网上编目核心成员馆，可通过国家教育科研网（CERNET）和国际互联网（INTERNET）检索国内外专业数据库资源，如 IEEE、ACM、Elsevier 等，并与国内外 600 多所图书馆和学术机构建立了文献交换关系，可解决项目研究过程中所需的资料查询问题。

武汉大学计算机学院由原武汉大学计算机学院、国家多媒体软件工程技术研究中心和武汉大学计算中心整合而成。其历史可以追溯到 1978 年原武汉大学建立的计算机科学系，是全国最早建立的计算机科学院系之一。学院有计算机软件与理论国家重点学科、计算机科学与技术一级学科博士授权点。有 7 个博士点、10 个硕士点、1 个博士后流动站，还有国家多媒体软件工程技术研究中心、空天信息安全与可信计算教育部重点实验室（B 类）、国家级虚拟仿真实验教学中心等教学科研基地。学院现有教职工 267 人，其中专任教师 202 人。专任教师中有教授 51 人，副教授 87 人。其中国家教学名师 1 人，长江学者特聘教授 1 人，国家杰青 2 人，青年千人计划 2 人，教育部跨世纪优秀人才 1 人，教育部新世纪人才 3 人，享受国务院政府特殊津贴 9 人。学院为本项目提供较好的研究环境。

武汉大学国家多媒体软件工程技术研究中心在多媒体软件发展中的基础性、关键性和共性技术，进行技术突破和工程化研发，取得了多项研究成果。特别是在图像和视频编码，视频压缩方面具有深厚的研究基础。武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室是我国测绘学科唯一的一所国家级重点实验室。该实验室为中国乃至世界测绘基础理论研究与应用基础研究的中心之一。拥有光谱分析、运动捕获、三维仿真等媒体数据的信息获取技术。项目申请人与以上实验室有良好的合作，可充分利用这些实验室的丰富资源。

项目申请人依托的武汉大学人工智能研究院，有深度学习所需的大规模计算平台，包括 100 余块高端 GPU 和分布式计算服务器，满足大规模数据训练和测试的高效运算需求；另外，项目组自身拥有 4 台配置高端 GPU 的工作站，并在前期已经收集大量的公共伪造视频、伪造人脸图像数据集，掌握了深度伪造原理和技术开发，可以为项目试验提供所需要的大量数据；以上为本项目的顺利实施提供了强大的硬软件和数据支持。



3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和项目组主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已结题科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要（限500字）和相关成果的详细目录）。

申请人主持完成国家自然科学基金青年基金项目1项，项目名称：噪声背景下线状目标的编组提取方法研究，批准号61301277，2016年12月结题。项目组按计划完成了所拟定的研究任务和目标，并取得了一系列创新性成果：提出了自动查找最优参考区的阴影消除方法、利用深度卷积网络多尺度特征融合的线状目标显著度计算方法、基于路径投票的线状目标编组提取方法，并将成果应用到路面裂缝和壁画线条等线状目标提取中，取得了社会效益。申请人作为技术骨干获得2015年度国家技术发明二等奖。

此项目结题后，申请人继续对深度卷积网络多尺度卷积特征融合进行了深入研究，在边缘提取、轮廓提取和裂缝识别上取得了大幅提升的性能。所研究的深度卷积网络多尺度融合可以为本申请项目中视频人脸分割的研究基础；另外，本申请项目的实施将进一步加强深度卷积网络特征融合、损失函数定义、特征空间重投影策略等难点问题的分析和解决，为基于深度学习的语义分割，目标分类等提取提供支持。

附件一：研究工作总结摘要

噪声背景通常给线状目标检测与识别带来了困难。本项目针对传统的边缘检测、阈值分割在检测现状目标时存在不可靠性的缺点，研究了一种新的基于感知编组的线状目标提取方法。主要研究成果包括：（1）提出了对不规则形状路面阴影的自动消除方法。设计了基于亮度高程划分的亮度补偿模型，利用阴影区、半影区和无阴影区的亮度曲线变化特点，提出了自动查找最优参考区的阴影消除方法；（2）提出了基于深度卷积网络多尺度卷积信息融合的线状目标显著度计算方法。利用仿真的大数据量样本和真实的裂缝样本学习网络参数，提高了裂缝估计精度；（3）利用边缘信息和亮度区间信息，构建了基于路径投票的线状目标编组提取方法，为了减轻传统的基于最短路径搜索法对亮度的过分依赖，提出了基于图像分割的路径投票算法；（4）提出了一



种区域共生模式搭配特征描述子,能有效描述图像中的模式搭配,实现鉴别性编码和准确分类。实验结果表明,所提的影像消除方法可以在保持线状目标的同时去除阴影;深度卷积网络特征融合能有效用于线状目标的显著度计算;所提的基于分割的路径投票算法,实现了对不同亮度、不同形状的线状目标的增强与提取。

附件二:相关成果目录

1 期刊论文

第一作者论文

- [1] **Qin Zou(#)**, Lihao Ni, Qian Wang(*), Zhongwen Hu, Qingquan Li and Song Wang, Local pattern collocations using regional co-occurrence factorization, IEEE Transactions on Multimedia, 2017, 19(3): 492~505, SCI, 第二标注
- [2] **Qin Zou(#)**, Lihao Ni, Tong Zhang and Qian Wang(#), Deep learning based feature selection for remote sensing scene classification, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2015, 12(11): 2321~2325, SCI, 第一标注
- [3] **Qin Zou(#*)**, Yu Cao, Qingquan Li, Qingzhou Mao and Song Wang, Automatic inpainting by removing fence-like structures in RGBD images, Machine Vision and Applications, 2014, 25(7): 1841~1858, SCI, 第二标注
- [4] **Qin Zou(#*)**, Yu Cao, Qingquan Li, Chuanhe Huang and Song Wang, Chronological classification of ancient paintings using appearance and shape features, Pattern Recognition Letters, 2014, 49(1): 146~154, SCI, 第三标注

通讯作者论文 (勿与第一作者论文重复)

- [1] Li He, Hong Lin, **Qin Zou(*)** and Dejin Zhang, Accurate measurement of pavement deflection velocity under dynamic loads, Automation in Construction, 2017, 83: 149~162, SCI, 第二标注
- [2] 李清泉, **邹勤(*)**, 利用高精度三维测量技术进行路面破损检测, 武汉大学学报信息科学版, 2017, 42(11): 1549~1564, EI, 第二标注
- [3] Qingquan Li, Liang Zhang, Qingzhou Mao and **Qin Zou(*)**, Motion field estimation for a dynamic scene using a 3D LiDAR, Sensors, 2014, 14(9): 16672~16691, SCI, 第三标注

既非第一作者又非通讯作者论文



- [1] Long Chen, Yuhang He, Jianda Chen, Qingquan Li and **Qin Zou**, Transforming a 3-D LiDAR point cloud into a 2-D dense depth map through a parameter self-adaptive framework, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems , 2017, 18(1): 165~176, SCI, 第二标注

2 会议论文

第一作者论文

- [1] **Qin Zou(#)**, Qingquan Li, Fan Zhang and Qian Wang, Path voting based pavement crack detection from laser range images, IEEE International Conference on Digital Signal Processing (DSP), China, 2016.08.10-2016.08.12, 第一标注
- [2] **Qin Zou(#)**, Zhongwen Hu, Long Chen, Qian Wang and Qingquan Li(*), Geodesic-based pavement shadow removal revisited, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), China, 2016, EI, 第一标注
- [3] **Qin Zou(#)**, Xianbiao Qi, Qingquan Li and Song Wang, Discriminative regional color co-occurrence descriptor, IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Canade, 2015, EI, 第二标注

既非第一作者又非通讯作者论文

- [1] Zhongwen Hu, **Qin Zou** and Qingquan Li, Watershed superpixel, IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2015, EI, 第四标注

3 科研奖励

- [1] 李清泉, 张德津, 毛庆洲, 曹民, 李必军, **邹勤**, 道路路面动态检测关键技术及装备, 中华人民共和国国务院, 技术发明, 国家二等奖, 2015.12.30

(三) 其他需要说明的问题

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况(列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息,并说明与本项目之间的区别与联系)。

无。

2. 具有高级专业技术职务(职称)的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况;如存在上述情况,列明所涉及人员的姓名,申请或参与申请的其他项目



的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无。

4. 其他。

无。

NSFC 2021



邹勤 简历

武汉大学，计算机学院，副教授

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

- (1) 2010-10至2011-10，美国南卡罗莱纳大学，计算机科学，博士联合培养，导师：Song Wang
- (2) 2008-9至2012-6，武汉大学，摄影测量与遥感，博士，导师：李清泉
- (3) 2004-9至2006-6，武汉大学，模式识别与智能系统，硕士，导师：贾永红
- (4) 2000-9至2004-7，武汉大学，信息工程，学士

科研与学术工作经历（按时间倒序排序：如为在站博士后研究人员或曾有博士后研究经历，请列出合作导师姓名）：

- (1) 2016-11至现在，武汉大学，计算机学院，副教授
- (2) 2013-1至2013-8，深圳大学，计算机视觉研究所，访问学者
- (3) 2012-8至2016-10，武汉大学，计算机学院，讲师

曾使用其他证件信息（申请人应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）

主持或参加科研项目（课题）（按时间倒序排序）：

国家自然科学基金委员会，面上项目，61872277，大规模用户条件下的非约束智能手机步态识别与身份验证，2019-01至2022-12，64万元，在研，主持；

国家自然科学基金委员会，青年基金项目，61301277，噪声背景下线状目标的编组提取方法研究，2014-01至2016-12，26万元，已结题，主持。

代表性研究成果和学术奖励情况

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称（或会议论文集名称及起止页码）、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

按照以下顺序列出：



一、代表性论著（包括论文与专著，合计5项以内）

(1) Zhang, Zheng; **Zou, Qin***; Lin, Yuewei; Chen, Long; Wang, Song; [Improved Deep Hashing With Soft Pairwise Similarity for Multi-Label Image Retrieval](#), *IEEE Transactions on Multimedia*, 2020, 22(2): 540–553. (期刊论文)

(2) **Zou, Qin**; Wang, Yanling; Wang, Qian*; Zhao, Yi; Li, Qingquan; [Deep Learning-Based Gait Recognition Using Smartphones in the Wild](#), *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2020, 15: 3197–3212. (期刊论文)

(3) **Zou, Qin***; Cao, Ling; Zhang, Zheng; Chen, Long; Wang, Song; [Transductive Zero-Shot Hashing for Multilabel Image Retrieval](#), *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2020, pp(99): 1–15. (期刊论文)

(4) **Zou, Qin**; Zhang, Zheng; Li, Qingquan*; Qi, Xianbiao; Wang, Qian; Wang, Song; [DeepCrack: Learning Hierarchical Convolutional Features for Crack Detection](#), *IEEE Transactions on Image Processing*, 2019, 28(3): 1498–1512. (期刊论文)

(5) **Zou, Qin**; Ni, Lihao; Wang, Qian*; Hu, Zhongwen; Li, Qingquan; Wang, Song; [Local Pattern Collocations Using Regional Co-occurrence Factorization](#), *IEEE Transactions on Multimedia*, 2017, 19(3): 492–505. (期刊论文)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励（包括专利、会议特邀报告等其他成果和学术奖励，请勿在此处再列论文和专著；合计10项以内）

(1) **邹勤**(3/5); [多元视觉信息的内容编辑与处理](#), 湖北省人民政府, 自然科学, 省部二等奖, 2019(肖春霞; 何发智; **邹勤**; 聂勇伟; 张青). (科研奖励)

(2) [道路路面动态检测关键技术及装备](#), 中华人民共和国国务院, 发明, 国家二等奖, 2015(李清泉; 张德津; 毛庆洲; 曹民; 李必军; **邹勤**). (科研奖励)



除非特殊说明，请勿删除或改动简历模板中蓝色字体的标题及相应说明文字

参与者 简历

林越伟，美国布鲁克海文国家实验室，副计算科学家

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

2011/06-2016/05， 美国南卡罗来纳大学，计算机科学与工程系，博士，

导师：Song Wang

2004/09-2007/07， 重庆大学，光电工程学院，硕士，导师：李志敏

2000/09-2004/07， 四川大学，电子信息工程学院，本科

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾有博士后研究经历，请列出合作导师姓名）：

2018/09-至今，美国布鲁克海文国家实验室，副计算科学家（Associate Computing Scientist）

2016/08-2018/08，美国布鲁克海文国家实验室，助理计算科学家（Assistant Computing Scientist）

曾使用其他证件信息（应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）

无

主持或参加科研项目（课题）情况（按时间倒序排序）：

- (1) 美国能源部(DOE) SciDAC 项目，“Accelerating HEP Science: Inference and Machine Learning at Extreme Scales”，BNL co-PI. 2017-2022, 65 万美元/年.
- (2) 美国能源部 (DOE) Safeguards Technology Development Program 项目，“Using Deep Learning Algorithm to Enhance Image-review Software for Surveillance Cameras”，co-PI. 2018-，第一年 29 万美元.
- (3) 美国国家地理空间情报局(NGA) - “Satellite image analysis”，co-PI. FY2018-，第一年 60 万美元.
- (4) LDRD 2018 “Visualization toward white box”，PI. 2018-2020, 共 100 万美元.
- (5) 美国国防部高级研究计划局(DAPAR) Mind's eye 项目，参与，2011-2013.



代表性研究成果和学术奖励情况

(请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称（或会议论文集名称及起止页码）、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。)

按照以下顺序列出：

一、 代表性论著（包括论文与专著，合计5项以内）

期刊论文

- (1) Zheng Zhang, Qin Zou, **Yuewei Lin**, Long Chen and Song Wang. Improved Deep Hashing with Soft Pairwise Similarity for Multi-label Image Retrieval. IEEE Transactions on Multimedia, 22(2), pp. 540--553, 2019.
- (2) **Yuewei Lin**, Yan Tong, Yu Cao, Youjie Zhou, Song Wang. Visual-Attention Based Background Modeling for Detecting Infrequently Moving Objects. IEEE Transaction on Circuits and Systems for Video Technology 27(6), pp. 1208--1221, 2017.
- (3) **Yuewei Lin**, Yuan Yan Tang, Bin Fang, Zhaowei Shang, Yonghui Huang, Song Wang. A Visual-Attention Model Using Earth Mover's Distance based Saliency Measurement and Nonlinear Feature Combination. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 35(2), pp. 314--328, 2013.

会议论文

- (1) **Yuewei Lin**, Kareem Abdelfatah, Youjie Zhou, Xiaochuan Fan, Hongkai Yu, Hui Qian, Song Wang. Co-interest Person Detection from Multiple Wearable Camera Videos. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Santiago, Chile, 2015.
- (2) **Yuewei Lin**, Bin Fang, Yuanyan Tang. A Computational Model for Saliency Maps by Using Local Entropy. The 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), Atlanta, GA, USA, 2010.



二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励（包括专利、会议特邀报告等其他成果和学术奖励，请勿在此处再列论文和专著；合计10项以内）

- (1) 2017年度美国布鲁克海文国家实验室Top-10 Discoveries and Scientific Achievements.
- (2) 2016年美国南卡罗来纳大学计算机科学与工程系杰出研究奖。

NSFC 2021



除非特殊说明，请勿删除或改动简历模板中蓝色字体的标题及相应说明文字

参与者 简历

宋成芳，武汉大学，计算机学院，讲师

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

2003.9-2007.12，浙江大学，计算机学院，博士，导师：彭群生

2000.9-2003.6，武汉大学，测绘遥感信息工程国家重点实验室，硕士，
导师：朱庆

1996.9-2000.6，武汉测绘科技大学，测绘学院，本科

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾有博士后研究经历，请列出合作导师姓名）：

1. 2007/12-至今，武汉大学，计算机学院，讲师

曾使用其他证件信息（应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）

无

主持或参加科研项目（课题）情况（按时间倒序排序）：

1. 国家自然科学基金青年项目，41201404，面向虚拟地理环境的树木三维建模与可视化技术研究，2013/01-2015/12，25万元，已结题，主持；
2. 浙江大学计算机辅助设计与图形学（CAD&CG）国家重点实验室开放基金课题，建筑物外部变形的可视分析关键技术研究，2011.01-2012.12，已结题，主持；

代表性研究成果和学术奖励情况（每项均按时间倒序排序）

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称（或会议论文集名称及起止页码）、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗



显示。)

按照以下顺序列出：

一、 代表性论著（包括论文与专著，合计5项以内）

期刊论文

- (1) **Chengfang Song**, Chunxia Xiao, Ling Lei, Haigang Sui, Scale-adaptive Structure-preserving Texture Filtering. Comput. Graph. Forum, 2019, 38(7): 149-158.
- (2) **Chengfang Song**, Zhiqiang Pang, Xiaoyuan Jing, Chunxia Xiao, Distance Field Guided L_1 -median Skeleton Extraction, The Visual Computer, 2018, 34(2): 243-255.
- (3) **Chengfang Song**, Chunxia Xiao, Xuefei Li, Jing Li, Haigang Sui, Structure-Preserving Texture Filtering for Adaptive Image Smoothing. Journal of Visual Languages and Computing, 2018, 45(1): 17-23.
- (4) **宋成芳**, 杨颖振, 彭群生, 植物运动的层次式简化技术, 中国图象图形学报, 2011, 16(8): 1526-1531.
- (5) **宋成芳**, 于洋, 杨颖振, 何发智, 朱庆, 彭群生, 数据驱动的大规模森林场景真实感动画, 计算机辅助设计与图形学学报, 2008, 20(8): 1015-1022.

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励（包括专利、会议特邀报告等其他成果和学术奖励，请勿在此处再列论文和专著；合计10项以内）



除非特殊说明，请勿删除或改动简历模板中蓝色字体的标题及相应说明文字

参与者 简历

何政，武汉大学，计算机学院，讲师

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

2004/04-2007/03 日本广岛大学，计算机学院，博士，导师：原田耕一

1999/09-2002/06 武汉理工大学，物流工程学院，硕士，导师：孙国正

1995/09-1999/06 武汉理工大学，物流工程学院，学士

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾有博士后研究经历，请列出合作导师姓名）：

2009/06-至今 武汉大学，计算机学院，讲师

2007/04-2009/04 日本国立信息学研究所，博士后，合作导师：上野晴树

2002/07-2004/01 傲天信息科技有限公司，软件工程师

曾使用其他证件信息（应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）

无

主持或参加科研项目（课题）情况（按时间倒序排序）：

1. 中央高校基本科研业务费专项资金学科交叉类资助项目，2042016kf0179，基于城市社管视频大数据的敏感事件挖掘，2016/01-2017/12，10万元，已结题，主持
2. 国家自然科学基金面上项目，41472288，面向大数据的城市地下工程施工工期安全风险评估方法研究，2015/01-2018/12，80万元，已结题，参加
3. 国家自然科学基金面上项目，61170023，基于风险熵模型的社会安防系统网络效能评估技术研究，2012/01-2016/12，55万，已结题，参加

代表性研究成果和学术奖励情况（每项均按时间倒序排序）

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称（或会议论文集名称及起止页码）、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均



加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

按照以下顺序列出：

一、代表性论著（包括论文与专著，合计5项以内）

期刊论文

- (1) Mengjun Qi, Zhongyuan Wang, **Zheng He**, Zhenfeng Shao, User Identification across Asynchronous Mobility Trajectories, Sensors, 2019, 2102 (9): 1-15.
- (2) **Zheng He**, Koichi Harada, A Learning Method based on Hopfield Neural Network and Its Application in Point-Feature Label Placement Problem, International Journal of Computer Science and Network Security, 2006, 6(3):10-16.
- (3) **Zheng He**, Koichi Harada, Solving Point-Feature Labeling Placement Problem by Parallel Hopfield Neural Network on GPU Graphics Card, Machine Graphics & Vision, 2006, 15(1): 99-120.

会议论文

- (1) **Zheng He**, Haruki Ueno, Designing M-Learning System Based on WebELS System, International Conference on Internet Multimedia Computing and Service, pp.115-118, 2012.
- (2) **Zheng He**, Haruki Ueno, mWebELS: A M-Learning System Based on WebELS System, International Conference on Computational Intelligence and Software Engineering, pp. 3587-3590, 2011.

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励（包括专利、会议特邀报告等其他成果和学术奖励，请勿在此处再列论文和专著；合计10项以内）



附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	林越伟知情同意书		其他
2	国家技术发明奖证书		科技奖励
3	湖北省自然科学奖证书		科技奖励

NSFC 2021



项目名称： 深度伪造人脸视频鉴别关键技术研究

资助类型： 面上项目

申请代码： F0116. 图像信息处理

国家自然科学基金项目申请人和参与者科研诚信承诺书

本人**在此郑重承诺**：严格遵守中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》规定，所申报材料和相关内容真实有效，不存在违背科研诚信要求的行为；在国家自然科学基金项目申请、评审和执行全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

- (一) 抄袭、剽窃他人科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；
- (二) 购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；
- (三) 违反论文署名规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划等资助；
- (四) 购买、代写申请书；弄虚作假，骗取科技计划项目、科研经费以及奖励、荣誉等；
- (五) 在项目申请书中以高指标通过评审，在项目计划书中故意篡改降低相应指标；
- (六) 以任何形式打听尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；

(七) 本人或委托他人通过各种方式及各种途径联系有关专家进行请托、游说，违规到评审会议驻地游说评审专家和工作人员、询问评审或尚未正式向社会公布的信息等干扰评审或可能影响评审公正性的活动；

(八) 向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；

(九) 其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如违背上述承诺，本人愿接受国家自然科学基金委员会和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于撤销科学基金资助项目，追回项目资助经费，向社会通报违规情况，取消一定期限国家自然科学基金项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政纪处理等。

申请人签字：

编号	参与者姓名 / 工作单位名称 (应与加盖公章一致) / 证件号码	签字
1	林越伟 / 美国布鲁克海文国家实验室 / 5*****0	
2	宋成芳 / 武汉大学 / 4*****2	
3	何政 / 武汉大学 / 4*****9	
4	岳远昊 / 武汉大学 / 3*****6	
5	曹玲 / 武汉大学 / 3*****2	
6	曹申豪 / 武汉大学 / 3*****2	
7	吴婷 / 武汉大学 / 4*****6	
8	张天任 / 武汉大学 / 4*****9	
9		



项目名称： 深度伪造人脸视频鉴别关键技术研究

资助类型： 面上项目

申请代码： F0116. 图像信息处理

国家自然科学基金项目申请单位科研诚信承诺书

本单位依据国家自然科学基金项目指南的要求，严格履行法人负责制，**在此郑重承诺**：本单位已就所申请材料内容的真实性和完整性进行审核，不存在违背中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》规定和其他科研诚信要求的行为，申请材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规，在项目申请和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）采取贿赂或变相贿赂、造假、剽窃、故意重复申报等不正当手段获取国家自然科学基金项目申请资格；

（二）以任何形式探听未公开的项目评审信息、评审专家信息及其他评审过程中的保密信息，干扰评审专家的评审工作；

（三）组织或协助项目团队向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请评审组织者、评审专家，或向评审组织者、评审专家提供旅游、娱乐健身等任何可能影响科学基金评审公正性的活动；

（四）包庇、纵容项目团队虚假申报项目，甚至骗取国家自然科学基金项目；

（五）包庇、纵容项目团队，甚至帮助项目团队采取“打招呼”等方式，影响科学基金项目评审的公正性；

（六）在申请书中以高指标通过评审，在计划书中故意篡改降低相应指标；

（七）其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如违背上述承诺，本单位愿接受国家自然科学基金委员会和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费，追回项目经费，取消一定期限国家自然科学基金项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要责任人接受相应党纪政纪处理等。

依托单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日